

UN.png

TE.png

Université de Nouakchott
Faculté des Sciences et Techniques
Département d'Informatique

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle en
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises
(MIAAGE)

Sujet :

**Conception et développement d'un système de
livraison nationale et internationale de colis par les
voyageurs (WASALI)**

Présenté par :

Moulaye Elhacen Selam

Encadré par :

Pr. Beide Bouh Cheikhna
(FST)
Ing. Sidi Zein

Date de soutenance : 08 / 07 / 2026

Membres du Jury :

Président :	Dr. El Veth Sidi
Membre :	Dr. Cheikh Abdelkader Telmoud
Membre :	Mr. Ahmed Mohamed Lemine Mamoune
Encadrant Pédagogique :	Mr. Beide Bouh Cheikhna
Encadrant Externe :	Ing. Sidi Zein

Année universitaire : 2025 – 2026

Dédicace

“

Je dédie ce modeste travail à la source d'amour et
de générosité, ma chère mère,
et à celui qui m'a appris la persévérance, mon cher
père.

À mes frères et sœurs, à mes amis,
et à tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin.

Merci infiniment.

”

– *Moulay Elhacen Selam*

Remerciements

Louange à Dieu, par la grâce duquel s'accomplissent les bonnes œuvres et, par Son bienfait, s'élèvent les degrés. Louange à Dieu, qui nous a guidés vers la quête du savoir et nous a aidés à mener à bien cette modeste étude.

- Avant tout, nous remercions ALLAH Tout-Puissant de nous avoir donné le courage et la force de faire ce travail et de nous avoir donné la volonté et la patience de continuer notre chemin éducatif malgré toutes les difficultés.
- Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à notre encadrant, [Pr. Beide Bouh Cheikhna], pour sa disponibilité, ses précieux conseils et son soutien technique tout au long de ce projet.
- Nous remercions également les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer ce travail.
- Et toutes les personnes qui par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé nos réflexions et répondu à nos questions au cours de notre recherche.

Enfin, nous remercions tous nos professeurs qui nous ont accordé leur attention durant les années de nos études.

Résumé

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre d'un projet de fin d'études réalisé au sein de **SysKAT Technologie**, pour l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle en Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises.

Ce projet consiste en la conception et le développement d'une application web nommée **Wasali**, dédiée à la livraison nationale et internationale de colis via les voyageurs. L'objectif principal est de proposer une solution innovante, économique et rapide en mettant en relation des expéditeurs avec des voyageurs disposant d'un espace libre dans leurs bagages.

La plateforme permet aux utilisateurs de publier des demandes d'envoi, consulter les trajets disponibles, communiquer entre eux et effectuer des transactions en toute sécurité. Elle intègre également des fonctionnalités avancées telles que la gestion des utilisateurs, le suivi des colis, les notifications et un tableau de bord interactif.

Pour la réalisation de ce projet, plusieurs technologies modernes ont été utilisées, notamment le développement frontend avec React.js et Tailwind CSS, ainsi que le backend avec Spring Boot et une base de données MySQL.

Les résultats obtenus démontrent l'efficacité de cette solution dans l'optimisation du processus de livraison, tout en réduisant les coûts et en facilitant les échanges entre utilisateurs.

Mots clés : Livraison collaborative, Application web, Colis, Voyageurs,

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Introduction Générale	1
1 Chapitre I : Présentation Générale	3
1.1 Introduction	3
1.2 Cadre du Stage	3
1.3 Organisme d'accueil SysKat	3
1.3.1 Présentation de SysKat Technologie	4
1.3.2 Organigramme de SysKat	4
1.4 Présentation du sujet	4
1.5 Problématique	5
1.6 Solution proposée	5
1.7 Contexte du projet	5
1.8 Objectifs de la plateforme	6
1.9 Méthodologie	6
1.10 Fonctionnement général	7
1.11 Conclusion	7
2 Chapitre II : Analyse des besoins	8
2.1 Introduction	8
2.2 Étude de l'existant	8
2.3 Étude des besoins	8
2.3.1 Besoins fonctionnels	9
2.3.2 Besoins non fonctionnels	9
2.4 Gestion de projet	9
2.4.1 Méthodes Traditionnelles	10
2.4.2 Méthodes Agiles	10
2.4.3 Planification et suivi du proje	11

2.5	Identification des acteurs	11
2.6	Conclusion	12
3	Chapitre III : Conception	12
3.1	Introduction	12
3.2	Langage de Modélisation UML	12
3.3	Architecture du système	13
3.4	Modélisation UML	13
3.4.1	Diagramme de cas d'utilisation	14
3.4.2	Diagramme de séquence	15
3.4.2.1	Diagramme de séquence : Authentification	15
3.4.2.2	Diagramme de séquence : Génération OTP à l'inscription	16
3.4.2.3	Diagramme de séquence : Vérification OTP et connexion automatique	17
3.4.2.3	Diagramme de séquence : Traitement d'une commande	17
3.4.3	Diagramme de classes	19
3.5	Conception de la base de données	18
3.6	Justification des choix d'architecture	18
3.7	Conclusion	19
4	Chapitre IV : Réalisation	20
4.1	Introduction	20
4.2	Architecture technique	20
4.3	Environnement de développement	21
4.3.1	Environnement matériel	21
4.3.2	Environnement logiciel	22
4.4	Fonctionnalités principales	32
4.5	Interfaces de l'application	33
4.5.1	Interfaces de l'application web	33
4.5.2	Interfaces de l'application mobile	46
4.6	Conclusion générale	55
4.7	Bibliographie	54
4.8	Webographie	53
4.9	Annexes	56

Liste des tableaux

II.1	Comparaison des solutions existantes avec WASALI	12
II.2	Planification du développement par sprints	15
III.1	Justification des principaux choix techniques	61
IV.1	Tables principales de la base de données WASALI	74

Table des figures

1.1	Organigramme de Syskat Technologies	4
3.1	Use case Cas global	15
3.2	Diagramme de séquence : Authentification	16
3.3	Diagramme de séquence : Génération OTP à l'inscription	17
3.4	Diagramme de séquence : Vérification OTP et connexion automatique	18
3.5	Diagramme de séquence : Traitement d'une commande	21
3.6	Diagramme de classes du système	20
3.7	Types énumérés du système	21
4.1	Interface de Draw.io	25
4.2	Logo ReactJS	25
4.3	Logo Spring Boot	26
4.4	Bibliothèque Axios	27
4.5	Bibliothèque Lucide React	27
4.6	Framework Tailwind CSS	28
4.7	Outil de développement Vite	28
4.8	Bibliothèque React Router	29
4.9	Logo JWT	29
4.10	Framework Spring Security	30
4.11	Logo Git	31
4.12	Logo GitHub	31
4.13	Logo Postman	32
4.14	Logo IntelliJ IDEA	32
4.15	Logo Visual Studio Code	33
4.17	Logo MySQL Workbench	34
4.18	Service Firebase Authentication	34
4.19	Logo Overlea	35
4.20	Logo React Native	35
4.21	Page d'accueil	37
4.22	Page des services	38
4.23	Page de création de compte	39
4.24	Interface de vérification OTP	40
4.25	Réception du code OTP par courrier électronique	40

4.26	Validation du code OTP	41
4.27	Interface de connexion	41
4.28	Page Dashboard	42
4.29	Page de création de colis	42
4.30	Page Mes Colis	43
4.31	Page de suivi du colis	43
4.32	Page de création de trajet	44
4.33	Interface de modification d'un trajet	44
4.34	Page de création de trajet avec les données.....	45
4.35	Page des colis publics	45
4.36	Page des trajets	46
4.37	Page d'assignation des colis	46
4.38	Page des messages	47
4.39	Page de discussion des colis	47
4.40	Interface de paiement	48
4.41	Page Dashboard Admin	48
4.42	Page de gestion des colis.....	49
4.43	Page de gestion des utilisateurs.....	49
4.44	Page de gestion des trajets	50
4.45	Page des trajets en attente	50
4.46	nterfaces de connexion et d'inscription de l'application mobile	51
4.47	Saisie et validation du code OTP	52
4.48	Validation réussie du code OTP	53
4.49	Interfaces d'accueil et de profil de l'application mobile	54
4.50	Interfaces de création de colis et de publication de voyage	55
4.51	Consultation des colis et suivi en temps réel	51
4.52	Architecture 3-tiers de la plateforme WASALI	61
4.53	Attestation de stage	62
4.54	Attestation des Formation Agile	63

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
CSS	Cascading Style Sheets
CPU	Central Processing Unit
ERD	Entity Relationship Diagram
FST	Faculté des Sciences et Techniques
GPS	Global Positioning System
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IDE	Integrated Development Environment
JPA	Java Persistence API
JSON	JavaScript Object Notation
JSX	JavaScript XML
JWT	JSON Web Token
MIAGE	Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises
MVC	Model View Controller
MySQL	My Structured Query Language
OTP	One-Time Password
RAM	Random Access Memory
REST	Representational State Transfer
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language
UI	User Interface
URL	Uniform Resource Locator
UX	User Experience

Introduction Générale

Avec le développement continu des technologies numériques et l'évolution des moyens de communication, les services de transport et de livraison connaissent aujourd'hui une transformation importante. Les utilisateurs recherchent désormais des solutions modernes capables de garantir une livraison rapide, sécurisée et accessible, tout en assurant une meilleure organisation des échanges entre les différents acteurs impliqués dans le processus de livraison.

Cependant, malgré les avancées technologiques actuelles, plusieurs systèmes traditionnels de livraison présentent encore certaines limites, notamment en matière de coût, de flexibilité, de suivi des colis et d'optimisation des trajets. Dans plusieurs situations, les utilisateurs rencontrent des difficultés liées aux retards, au manque de communication et à l'absence d'une plateforme centralisée permettant de faciliter la gestion des opérations de livraison.

Dans ce contexte, l'exploitation des déplacements des voyageurs représente une solution innovante permettant d'améliorer les services de transport de colis. Cette approche repose sur le principe de mise en relation entre les expéditeurs et les voyageurs afin d'optimiser les trajets disponibles et de réduire les contraintes liées à la livraison classique.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet **WASALI**, une plateforme web et mobile dédiée à la gestion collaborative des colis. Cette plateforme a pour objectif principal de faciliter les échanges entre les utilisateurs en proposant un système moderne, intuitif et sécurisé permettant la gestion des trajets, des colis et des opérations de livraison.

Le développement de cette application repose sur l'utilisation de plusieurs technologies modernes telles que **Spring Boot** pour le backend et **ReactJS** pour le frontend, ainsi que différents outils et bibliothèques permettant d'assurer la performance, la sécurité et la fluidité du système.

Ce rapport présente l'ensemble des étapes réalisées durant le développement de la plateforme WASALI, depuis l'étude des besoins jusqu'à la phase de réalisation et d'implémentation. Il met également en évidence les choix techniques et méthodologiques adoptés afin de garantir la qualité et l'efficacité de l'application développée.

Le présent mémoire est structuré en quatre chapitres principaux :

Chapitre 1 : Présentation Générale

Ce chapitre présente le cadre général du projet, l'organisme d'accueil, le contexte du stage, la problématique étudiée ainsi que les objectifs principaux de la plateforme.

Chapitre 2 : Analyse des besoins

Ce chapitre est consacré à l'étude des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, ainsi qu'à l'identification des différents acteurs intervenant dans la plateforme.

Chapitre 3 : Conception

Dans ce chapitre, nous présentons la phase de conception de la plateforme WASALI, qui constitue une étape essentielle dans le processus de développement du système. Cette phase permet de définir l'architecture globale de l'application ainsi que les différents mécanismes nécessaires à son fonctionnement. Nous détaillons également les différents diagrammes UML réalisés afin de modéliser les fonctionnalités et les interactions entre les composants du système. Parmi ces diagrammes, nous retrouvons les diagrammes de cas d'utilisation permettant d'identifier les interactions entre les acteurs et la plateforme, les diagrammes de classes décrivant la structure des données et les relations entre les entités, ainsi que les diagrammes de séquence illustrant le déroulement des principales opérations du système. Ce chapitre présente aussi l'organisation de la base de données, la structure générale de l'architecture adoptée ainsi que les choix de conception effectués afin de garantir une application modulaire, évolutive et facile à maintenir.

Chapitre 4 : Réalisation

Enfin, ce dernier chapitre décrit la phase d'implémentation du projet, les technologies utilisées, l'architecture technique adoptée ainsi que les principales interfaces développées pour l'application.

Chapitre I: Présentation Générale

1.1 Introduction

Ce premier chapitre a pour objectif de présenter le cadre général du projet. Il introduit le contexte dans lequel s'inscrit le développement de la plateforme Wasali, en mettant en évidence les enjeux liés au domaine du transport et de la livraison. Dans un premier temps, nous exposons une vue d'ensemble du projet ainsi que son environnement. Ensuite, nous décrivons les objectifs principaux de la plateforme et les besoins auxquels elle répond. Enfin, nous présentons le fonctionnement général du système proposé. Ce chapitre constitue ainsi une base essentielle pour comprendre les différentes étapes de conception et de réalisation qui seront détaillées dans les chapitres suivants.

1.2 Cadre du stage

Ce stage de fin d'études a été réalisé au sein de Syskat Technologies, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions informatiques. Il a pour objectif de mettre en pratique les connaissances acquises en génie logiciel, notamment en analyse, conception et développement d'applications.

Dans ce cadre, nous avons participé au développement de la plateforme Wasali, en intervenant dans les différentes phases du cycle de vie du logiciel, allant de la spécification des besoins jusqu'à l'implémentation et les tests.

1.3 Organisme d'accueil SysKat

1.3.1 Présentation de SysKAT Technologie

SysKAT Technologie est une entreprise mauritanienne spécialisée dans les domaines de l'informatique et des télécommunications. Fondée en 2007, elle s'est progressivement imposée comme un acteur majeur dans le développement des systèmes d'information intégrés en Mauritanie, grâce à son expertise technique et à la qualité de ses services.

L'entreprise s'appuie sur une équipe de jeunes professionnels qualifiés, capables de proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins des organisations. Ses activités couvrent plusieurs domaines, notamment la conception et le développement de systèmes d'information, l'hébergement web, ainsi que l'audit et l'évaluation de solutions informatiques.

SysKAT Technologie intervient également dans la formation, l'accompagnement des organisations dans leur processus de transformation numérique, ainsi que dans l'installation, l'administration et la maintenance des systèmes et réseaux. Elle propose aussi des services avancés tels que l'analyse de données, les services à valeur ajoutée en télécommunication (SMS, VOIP, etc.), ainsi que les solutions de surveillance et de géolocalisation.

Grâce à cette diversité de services, l'entreprise contribue activement au développement du secteur numérique et à la modernisation des infrastructures technologiques en Mauritanie.

1.3.2 Organigramme de Syskat Technologies

L'organigramme de Syskat Technologies est structuré selon une organisation hiérarchique fonctionnelle adaptée à ses activités dans les domaines de l'informatique et des télécommunications.

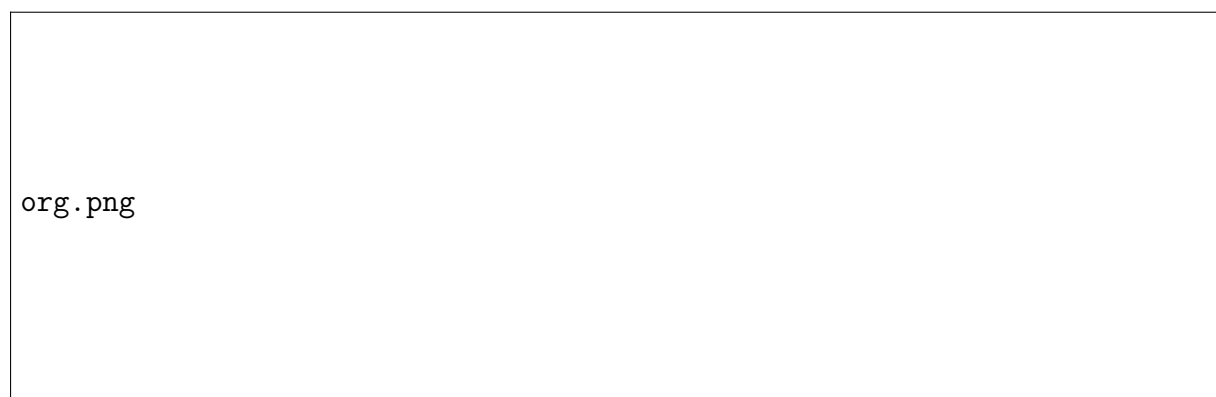


Figure 1.1 : Organigramme de Syskat Technologies

1.4 Présentation du sujet

Le développement des technologies numériques a profondément transformé plusieurs domaines, notamment celui du transport et de la livraison. Aujourd'hui, les utilisateurs recherchent des solutions rapides, flexibles et accessibles pour faciliter l'envoi et la réception des colis.

Dans ce contexte, notre projet consiste à concevoir et développer une plateforme nommée **WASALI**, dédiée à la mise en relation entre les expéditeurs et les voyageurs. Cette plateforme vise à optimiser le processus de livraison en permettant aux utilisateurs de publier des trajets, proposer des services de transport et gérer les demandes de livraison de manière simple et efficace.

Le système développé repose sur une application web moderne offrant plusieurs fonctionnalités, telles que l'authentification des utilisateurs, la gestion des colis et des trajets, ainsi que la communication entre les différents acteurs de la plateforme.

À travers ce projet, nous cherchons à proposer une solution numérique capable d'améliorer l'organisation des livraisons tout en facilitant les échanges entre les utilisateurs.

1.5 Problématique

Malgré le développement des technologies numériques, la gestion de la livraison de colis reste encore inefficace dans plusieurs contextes, notamment en raison du manque de solutions flexibles et du faible suivi des opérations.

La communication entre les différents acteurs (expéditeurs, voyageurs et destinataires) présente également des limites, ce qui entraîne des retards et une mauvaise organisation.

Ainsi, la problématique de ce projet est la suivante :

Comment concevoir une plateforme efficace permettant d'optimiser la gestion et la livraison des colis en facilitant la mise en relation entre les utilisateurs ?

1.6 Solution proposée

Afin de répondre aux problèmes liés à la gestion et à la livraison des colis, nous proposons le développement d'une plateforme numérique nommée **WASALI**. Cette solution a pour objectif de faciliter la mise en relation entre les expéditeurs et les voyageurs afin d'optimiser le processus de livraison. La plateforme permet aux utilisateurs de publier des colis ainsi que des trajets, tout en assurant une communication simple et rapide entre les différents acteurs du système. Elle offre également un meilleur suivi des opérations grâce à une gestion centralisée des informations. La solution proposée repose sur une application web moderne permettant :

- la gestion des utilisateurs et de leurs profils ;
- la publication et la consultation des trajets ;
- l'envoi et la gestion des demandes de livraison ;
- la communication entre les utilisateurs ;

- la sécurisation des accès et des données.

Grâce à cette plateforme, les utilisateurs peuvent bénéficier d'un service plus flexible, rapide et organisé, tout en réduisant les difficultés rencontrées dans les méthodes traditionnelles de livraison.

1.7 Contexte du projet

Face aux limites des services traditionnels de livraison, notamment en termes de coût, de délai et de flexibilité, le besoin de solutions plus efficaces devient essentiel.

Par ailleurs, les déplacements fréquents des voyageurs offrent une opportunité d'optimiser le transport de colis en exploitant l'espace disponible dans leurs bagages.

Dans ce contexte, le projet **Wasali** propose une plateforme innovante permettant de mettre en relation expéditeurs et voyageurs afin d'améliorer la livraison des colis.

1.8 Objectifs de la plateforme

La plateforme **Wasali** a pour objectif principal de faciliter et d'optimiser le processus de livraison de colis en mettant en relation les expéditeurs et les voyageurs.

Plus spécifiquement, elle vise à :

- Simplifier la publication et la gestion des trajets et des colis ;
- Faciliter la communication entre les différents acteurs (expéditeurs, voyageurs et destinataires) ;
- Assurer un suivi efficace des colis ;
- Réduire les coûts et les délais de livraison ;
- Garantir la sécurité et la fiabilité des échanges ;
- Offrir une interface utilisateur simple et intuitive.

1.9 Méthodologie

Afin de mener à bien ce projet, nous avons adopté une méthodologie de développement basée sur une approche itérative et incrémentale, permettant une meilleure gestion des différentes étapes du projet.

Dans un premier temps, nous avons procédé à une analyse des besoins afin d'identifier les attentes des utilisateurs ainsi que les fonctionnalités principales du système.

Ensuite, une phase de conception a été réalisée, comprenant la modélisation du système à l'aide de diagrammes UML et la définition de l'architecture globale de la plateforme.

Par la suite, nous avons entamé la phase de développement en implémentant les différentes fonctionnalités de manière progressive.

Enfin, des tests ont été effectués afin de valider le bon fonctionnement de l'application et d'assurer sa fiabilité avant sa mise en production.

1.10 Fonctionnement général

La plateforme **Wasali** repose sur un principe de mise en relation entre les différents acteurs impliqués dans le processus de livraison, à savoir les expéditeurs (Client) et les voyageurs.

Dans un premier temps, le voyageur publie son trajet en précisant les informations nécessaires telles que la destination, la date et la capacité disponible pour le transport des colis.

Ensuite, l'expéditeur consulte les trajets disponibles et sélectionne celui qui correspond à ses besoins, puis soumet une demande d'envoi de colis.

Une fois la demande acceptée, les deux parties peuvent communiquer via la plateforme afin de finaliser les détails de la livraison.

Enfin, le colis est transporté par le voyageur jusqu'à sa destination, avec un suivi assuré par la plateforme pour garantir la transparence et la fiabilité du service.

1.11 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter le cadre général du projet WASALI ainsi que l'organisme d'accueil SysKat Technologie. Nous avons également exposé la problématique, les objectifs et le contexte du projet, tout en présentant la méthodologie adoptée pour sa réalisation. Cette étude nous a permis de mieux comprendre les besoins liés à la livraison nationale et internationale de colis par les voyageurs. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système.

Chapitre II: Analyse des besoins

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous abordons l'analyse des besoins du système à développer. Cette étape constitue une phase essentielle dans le cycle de vie du logiciel, car elle permet de comprendre les attentes des utilisateurs et de définir les fonctionnalités du système. Nous commençons par une étude de l'existant afin d'identifier les limites des solutions actuelles. Ensuite, nous présentons les différents acteurs intervenant dans le système. Enfin, nous détaillons les besoins fonctionnels et non fonctionnels qui serviront de base pour la phase de conception.

2.2 Étude de l'existant

Avec l'essor rapide du commerce électronique, la livraison des colis est devenue un enjeu logistique majeur, et plusieurs approches ont été développées pour y répondre. Les services de livraison traditionnels reposent principalement sur des entreprises spécialisées disposant de leurs propres infrastructures logistiques. Bien qu'ils garantissent généralement un niveau de service satisfaisant, ces systèmes présentent certaines limites : des coûts de transport élevés, des délais parfois importants et un manque de flexibilité face à des besoins ponctuels ou des zones difficiles d'accès. En réponse à ces contraintes, de nouvelles approches collaboratives, connues sous le nom de Crowdsipping, ont émergé. Elles consistent à exploiter les déplacements existants de particuliers ou de voyageurs pour acheminer des colis, à l'image de plateformes telles que Roadie ou Trunkrs. Ce modèle permet d'optimiser les trajets, de réduire les coûts logistiques et de limiter l'impact environnemental grâce à une meilleure utilisation des capacités de transport déjà disponibles. Cependant, malgré ces avantages, le Crowdsipping se heurte à plusieurs défis : la sécurité des échanges, la confiance entre utilisateurs, la protection des données personnelles, ainsi que le suivi et la traçabilité des livraisons. Ces problématiques freinent encore son adoption à grande échelle.

À partir de cette analyse, il apparaît nécessaire de concevoir une plateforme collaborative qui réponde directement à ces défis, en combinant un mécanisme de vérification des

utilisateurs, un suivi en temps réel des colis et une gestion transparente des transactions, afin de garantir efficacité et confiance pour l'ensemble des acteurs du système.

Le tableau suivant synthétise une comparaison entre les principales solutions existantes et la plateforme WASALI proposée :

Critère	Livraison traditionnelle	Roadie / Trunkrs	WASALI
Modèle	Entreprise propriétaire	Crowdshipping	Crowdshipping
Zone géographique	Nationale	USA / Europe	Mauritanie + international
Coût	Élevé	Modéré	Faible
Suivi temps réel	Variable	Oui	Oui

TABLE II.1 – Comparaison des solutions existantes avec WASALI

2.3 Étude des besoins

L'étude des besoins de la plateforme Wasali consiste à analyser les attentes des utilisateurs ainsi que les exigences nécessaires au bon fonctionnement du système. Cette étape permet de définir les fonctionnalités à implémenter et d'identifier les contraintes techniques à respecter. Dans ce cadre, les besoins sont répartis en deux catégories principales : les besoins fonctionnels, qui décrivent les services offerts par la plateforme, et les besoins non fonctionnels, qui concernent les aspects liés à la qualité, la sécurité et la performance du système.

2.3.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent l'ensemble des fonctionnalités que la plateforme doit offrir afin de répondre aux attentes des utilisateurs. Dans le cadre de la plateforme Wasali, les principales fonctionnalités identifiées sont les suivantes :

- Permettre aux utilisateurs de créer un compte et de s'authentifier de manière sécurisée.
- Offrir la possibilité aux voyageurs de publier leurs trajets avec les informations nécessaires (lieu de départ, destination, date, capacité).
- Permettre aux clients d'envoyer des demandes de livraison de colis.
- Assurer la mise en relation entre les clients et les voyageurs.
- Permettre la gestion des réservations et des transactions.
- Offrir un système de suivi des colis en temps réel.
- Permettre aux utilisateurs d'évaluer les services (notation et commentaires).

- Fournir un espace d'administration pour gérer les utilisateurs, les annonces et les opérations.

2.3.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes techniques et les critères de qualité que le système doit respecter afin d'assurer son bon fonctionnement. Les principaux besoins non fonctionnels identifiés sont :

- **Sécurité** : Assurer la protection des données des utilisateurs et garantir la confidentialité des informations échangées.
- **Performance** : Offrir un temps de réponse rapide et une bonne gestion des requêtes.
- **Disponibilité** : Garantir un accès continu à la plateforme.
- **Fiabilité** : Assurer un fonctionnement stable sans erreurs critiques.
- **Ergonomie** : Proposer une interface simple, intuitive et facile à utiliser.
- **Scalabilité** : Permettre au système de supporter un grand nombre d'utilisateurs.
- **Maintenabilité** : Faciliter la maintenance et les mises à jour du système.

2.4 Gestion du projet

La gestion du projet WASALI est une étape importante permettant d'assurer le bon déroulement du développement de l'application ainsi qu'une meilleure organisation des différentes tâches réalisées durant le projet. Dans cette section, nous présentons les principales approches de gestion de projet ainsi que la méthode adoptée pour la réalisation de notre plateforme.

2.4.1 Méthodes traditionnelles

Les méthodes traditionnelles de gestion de projet, comme le modèle en cascade, reposent sur une organisation séquentielle des différentes phases du développement. Chaque étape du projet doit être terminée avant de passer à la suivante, notamment l'analyse, la conception, le développement, les tests et le déploiement. Cette approche permet une bonne structuration du travail et une documentation claire des différentes étapes du projet. Cependant, elle reste peu flexible face aux changements pouvant apparaître durant le développement de l'application.

2.4.2 Méthodes agiles

Dans le cadre du développement de la plateforme WASALI, nous avons adopté une approche agile inspirée de la méthode Scrum. Cette méthode repose sur un développement progressif et itératif permettant d'intégrer les fonctionnalités étape par étape selon les

besoins du projet. Le travail a été organisé en plusieurs phases courtes afin de faciliter le suivi des tâches, la correction des erreurs et l'amélioration continue de l'application. Cette approche nous a permis de mieux gérer les modifications et d'assurer une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe. Les échanges réguliers ainsi que les phases de tests continues ont également contribué à garantir la qualité et la stabilité du système développé.

2.4.3 Planification et suivi du projet

Le développement du projet WASALI a été organisé en **8 sprints** d'une durée moyenne de **2 semaines** chacun, répartis sur la durée totale du stage (du 16/02/2026 au 16/06/2026). Le tableau suivant présente la planification adoptée :

Sprint	Période	Objectifs principaux
Sprint 1	16/02 – 01/03/2026	Analyse des besoins, étude de l'existant, rédaction du cahier des charges
Sprint 2	02/03 – 15/03/2026	Conception UML (cas d'utilisation, diagramme de classes), modélisation de la base de données
Sprint 3	16/03 – 29/03/2026	Mise en place de l'environnement, authentification JWT, gestion des utilisateurs
Sprint 4	30/03 – 12/04/2026	Gestion des colis (CRUD), interfaces de création et de suivi
Sprint 5	13/04 – 26/04/2026	Gestion des trajets (CRUD), mise en relation colis/trajets
Sprint 6	27/04 – 10/05/2026	Système de messagerie, paiement, notifications
Sprint 7	11/05 – 24/05/2026	Interface d'administration, tracking, application mobile
Sprint 8	25/05 – 16/06/2026	Tests, corrections de bugs, finalisation et rédaction du rapport

TABLE II.2 – Planification du développement par sprints

2.5 Identification des acteurs

Un acteur représente un rôle joué par une entité externe (utilisateur ou système) qui interagit avec le système étudié afin d'accomplir une ou plusieurs fonctionnalités. Dans le cadre de la plateforme Wasali, les acteurs identifiés sont les suivants :

- **Expéditeur :**
 - L'expéditeur est responsable de la création des demandes d'envoi de colis.
 - Il peut consulter les trajets disponibles, choisir un voyageur et suivre l'état de sa livraison.

- Il dispose également de fonctionnalités de communication pour échanger avec le voyageur.
- **Voyageur :**
 - Le voyageur publie ses trajets en précisant les informations nécessaires (destination, date, capacité).
 - Il peut consulter et accepter les demandes de livraison proposées par les expéditeurs.
 - Il assure le transport des colis et met à jour leur statut.
- **Administrateur :**
 - L'administrateur est responsable de la gestion globale de la plateforme.
 - Il gère les comptes utilisateurs (création, modification, suppression).
 - Il supervise les activités, contrôle les données et assure le bon fonctionnement du système.
 - Il peut également accéder à des tableaux de bord pour suivre les performances de la plateforme.

2.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié les besoins du projet WASALI à travers l'analyse de l'existant, l'identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que les différents acteurs du système. Nous avons également présenté les méthodes de gestion de projet utilisées durant le développement de la plateforme. Cette analyse constitue une base essentielle pour la phase de conception et permettra de développer une solution adaptée aux exigences des utilisateurs.

Chapitre III: Conception

3.1 Introduction

Ce chapitre est dédié à la conception de la solution proposée pour la plateforme Wasali. Il s'appuie sur des outils de modélisation standardisés, notamment le langage UML, afin de décrire de manière claire et structurée les différents aspects du système. Dans un premier

temps, nous présentons le langage de modélisation UML et les diagrammes utilisés dans le cadre de ce projet. Ensuite, nous détaillons l'architecture générale du système en mettant en évidence ses composants principaux et leurs interactions. Enfin, nous illustrons la conception à travers des diagrammes UML, permettant de modéliser aussi bien la structure que le comportement du système. Ce chapitre constitue ainsi une étape essentielle pour la transition entre l'analyse des besoins et la phase de réalisation.

3.2 Langage de Modélisation UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation visuel utilisé dans le domaine du génie logiciel pour représenter, analyser et concevoir les systèmes informatiques. Il offre un ensemble de notations standardisées permettant de décrire la structure et le comportement d'un système de manière claire et compréhensible.

UML facilite la communication entre les différents intervenants d'un projet (développeurs, analystes, clients) en fournissant une représentation graphique des composants du système ainsi que de leurs interactions.

Le langage UML regroupe plusieurs types de diagrammes, chacun permettant de modéliser un aspect spécifique du système. On distingue notamment les diagrammes suivants :

- Diagramme de classes
- Diagramme d'objets
- Diagramme de composants
- Diagramme de déploiement
- Diagramme de packages

- Diagramme de structure composite
- Diagramme de profil
- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme d'activités
- Diagramme de séquence
- Diagramme de communication
- Diagramme de machine à états
- Diagramme de chronogramme (timing)

Dans le cadre de notre projet, nous concentrons principalement sur les diagrammes suivants :

- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme de séquence
- Diagramme de classes

3.3 Architecture du système

L'architecture de la plateforme Wasali repose sur une approche client-serveur, permettant une séparation claire entre l'interface utilisateur et la logique métier.

Le système est composé de trois couches principales :

- **Frontend** : interface utilisateur permettant aux expéditeurs, voyageurs et administrateurs d'interagir avec la plateforme.
- **Backend** : assure le traitement des données, la gestion des utilisateurs et la logique métier du système.
- **Base de données** : stocke les informations relatives aux utilisateurs, aux trajets, aux colis et aux transactions.

Cette architecture garantit une meilleure maintenabilité, évolutivité et sécurité du système.

3.4 Modélisation UML

La modélisation UML permet de représenter de manière graphique les différents aspects du système, facilitant ainsi sa compréhension et sa conception. Dans cette partie, nous présentons les principaux diagrammes utilisés :

3.4.1 Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme illustre les interactions entre les acteurs du système (expéditeur, voyageur et administrateur) et les différentes fonctionnalités offertes par la plateforme Wasali.

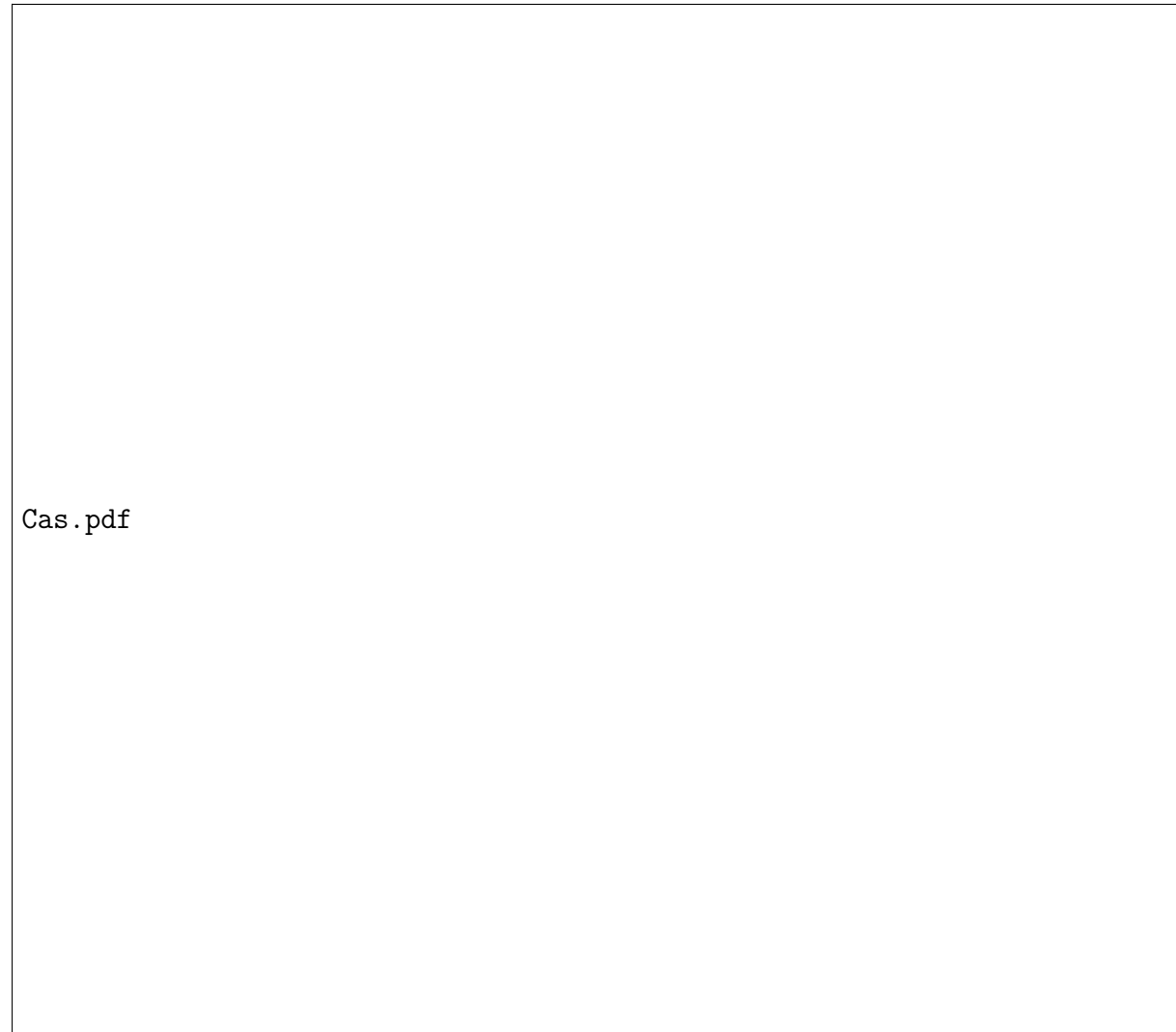


Figure 3.1 : Use case Cas global

3.4.2 Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence permettent de décrire le déroulement des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique. Dans notre projet, nous présentons deux scénarios principaux : l'authentification des utilisateurs et le traitement d'une commande.

3.4.2.1 Diagramme de séquence : Authentification

Ce diagramme illustre le processus d'authentification d'un utilisateur, incluant l'inscription, la connexion et la déconnexion.



Figure 3.2 : Diagramme de séquence : Authentification

3.4.2.2 Diagramme de séquence : Génération OTP à l'inscription

Ce diagramme illustre le processus de génération et d'envoi du code OTP lors de la création d'un nouveau compte sur la plateforme WASALI. Après soumission du formulaire d'inscription, le backend vérifie la disponibilité de l'adresse email. Si elle est disponible, un code à usage unique est généré, sauvegardé en base de données avec une durée de validité de dix minutes, puis transmis à l'utilisateur par email. Dans le cas contraire, un message d'erreur est retourné.

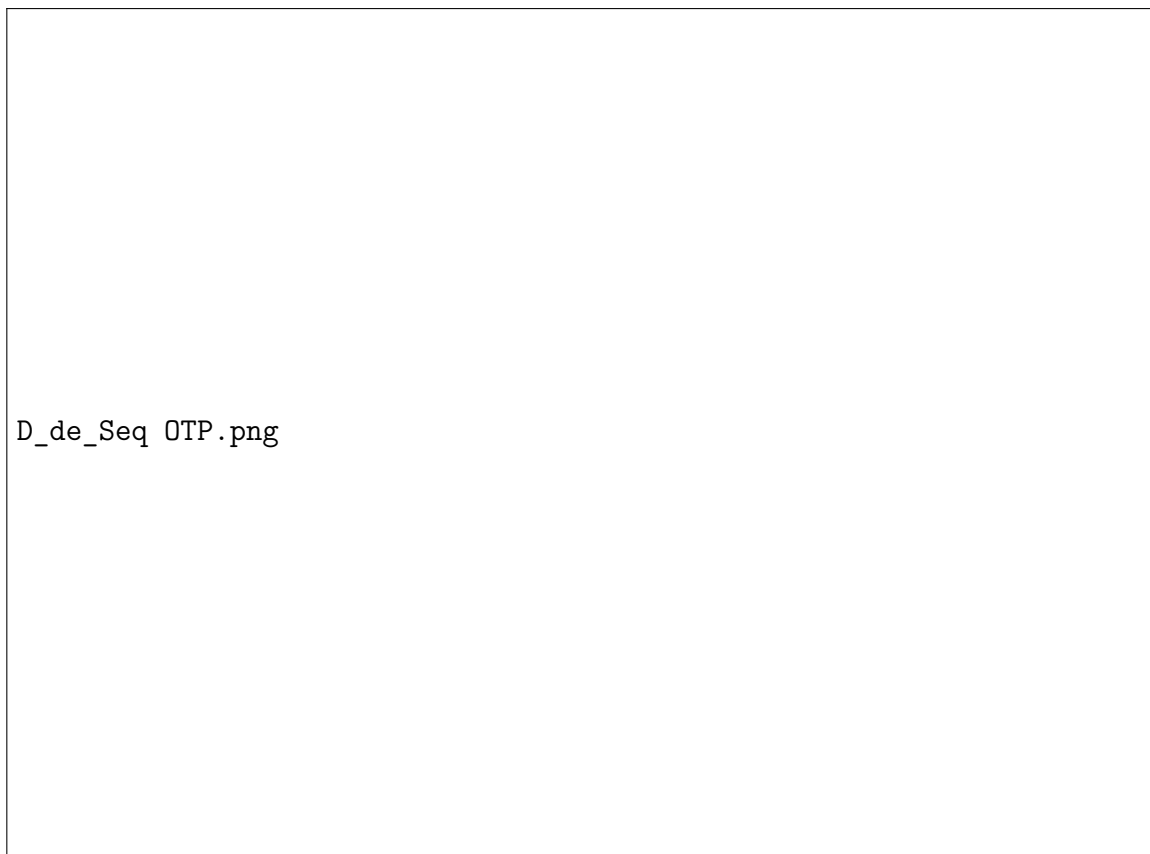


Figure 3.3 : Diagramme de séquence : Génération OTP à l'inscription

3.4.2.3 Diagramme de séquence : Vérification OTP et connexion automatique

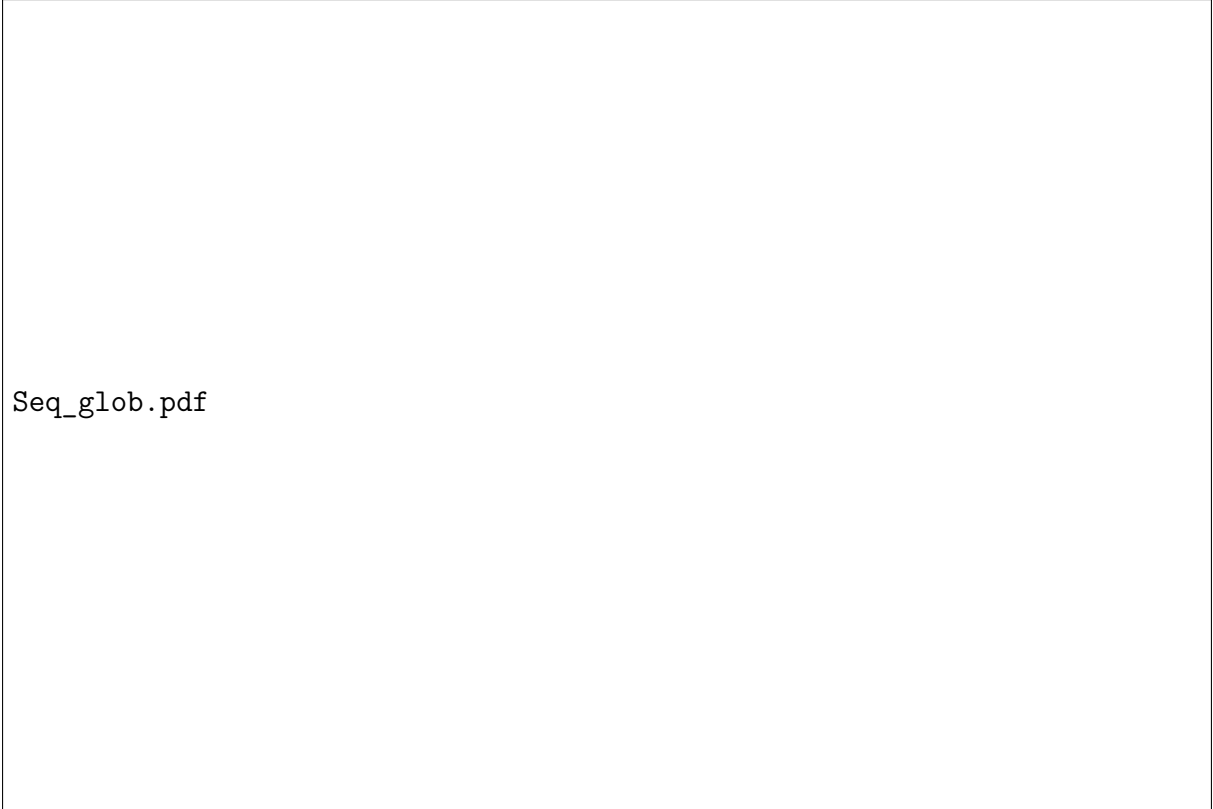
Ce diagramme décrit la phase de vérification du code OTP saisi par l'utilisateur. Si le code est valide et non expiré, le compte est activé et un token JWT est immédiatement généré, permettant à l'utilisateur d'accéder à la plateforme sans devoir se reconnecter manuellement. Si le code est invalide ou expiré, un message d'erreur est affiché avec la possibilité de redemander un nouveau code.



Figure 3.4 : Diagramme de séquence : Vérification OTP et connexion automatique

3.4.2.4 Diagramme de séquence : Traitement d'une commande

Ce diagramme décrit les différentes étapes de gestion d'une commande, depuis sa création par l'expéditeur jusqu'à sa prise en charge par le voyageur.



Seq_glob.pdf

Figure 3.5 : Diagramme de séquence : Traitement d'une commande

3.4.3 Diagramme de classes

Ce diagramme présente une vue statique de la plateforme WASALI en mettant en évidence les classes principales du système, notamment les utilisateurs (expéditeur, voyageur et administrateur), ainsi que les entités métier telles que les commandes, les trajets et les paiements. Il illustre également les relations entre ces classes, telles que l'héritage, les associations et les dépendances.

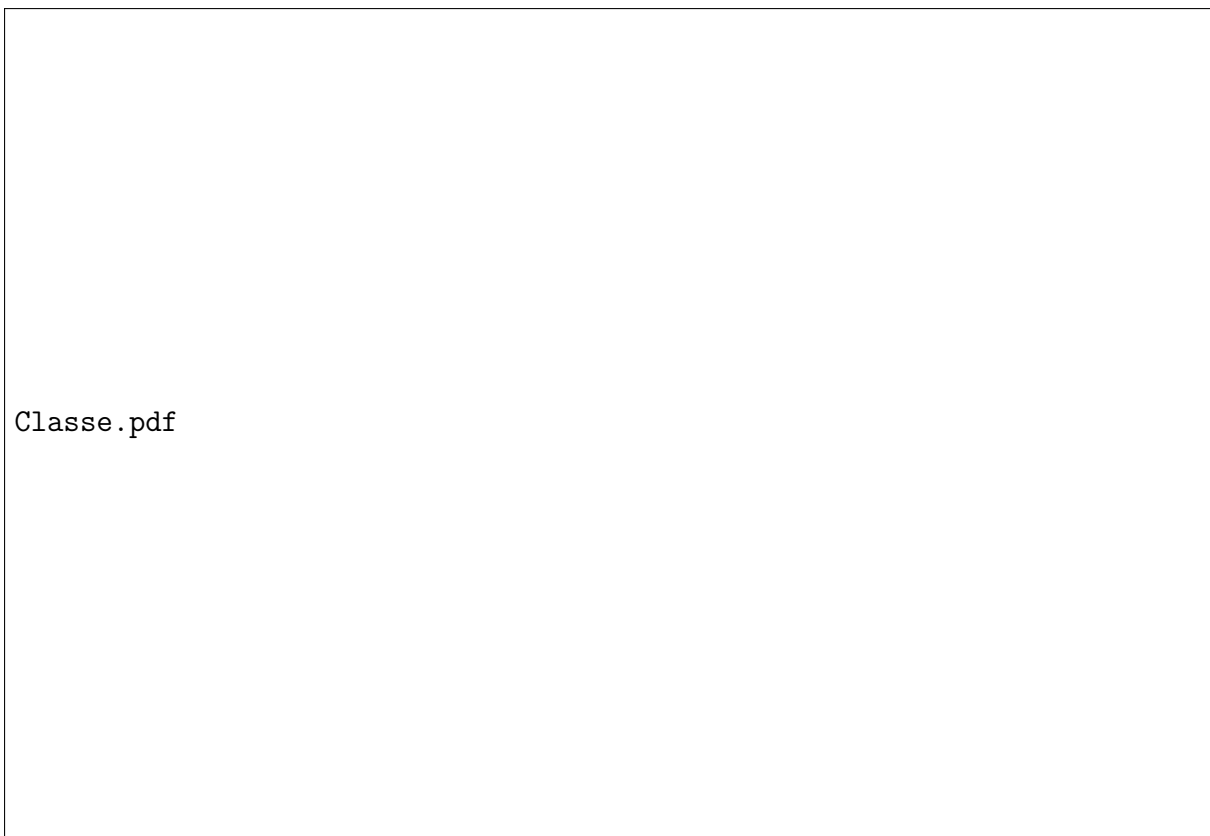


Figure 3.6 : Diagramme de classes du système

Afin d'améliorer la lisibilité, les types énumérés sont présentés séparément.

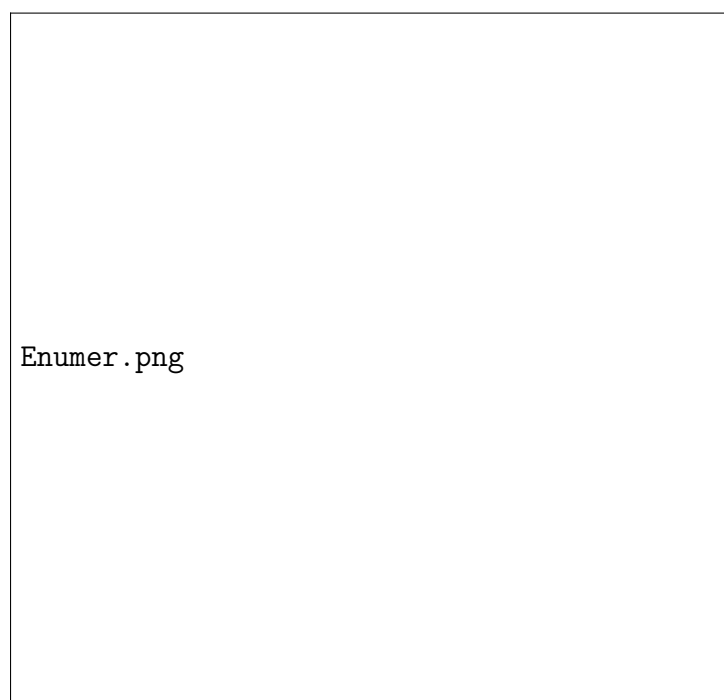


Figure 3.7 : Types énumérés du système

3.5 Conception de la base de données

La conception de la base de données constitue une étape essentielle dans le développement de la plateforme WASALI. Elle permet d'assurer une organisation cohérente des données ainsi que leur gestion efficace.

Dans notre système, la base de données est conçue selon le modèle relationnel. Elle est composée de plusieurs tables représentant les entités principales du système, telles que les utilisateurs, les commandes, les trajets et les paiements.

Chaque table contient des attributs spécifiques permettant de stocker les informations nécessaires au fonctionnement de la plateforme. Des relations sont établies entre ces tables afin d'assurer l'intégrité des données et de faciliter les opérations de manipulation.

Cette conception permet de garantir la cohérence, la sécurité et la performance du système.

3.6 Justification des choix d'architecture

Choix	Alternative(s)	Justification
API REST	GraphQL	Mise en œuvre plus rapide avec Spring Boot, meilleure compatibilité avec Postman, complexité de GraphQL non justifiée pour la taille du projet.
MySQL	PostgreSQL, MongoDB	Données fortement relationnelles (utilisateurs, colis, trajets liés par clés étrangères) ; intégration simple avec Laragon.
JWT + Spring Security	Sessions serveur, OAuth2	Architecture stateless adaptée à une API consommée par le web et le mobile simultanément.
React.js (web) / React Native (mobile)	Flutter, applications natives séparées	Le choix de React pour les deux plateformes permet de mutualiser les compétences en JavaScript et de réutiliser une partie de la logique métier entre le web et le mobile.

TABLE III.1 – Justification des principaux choix techniques

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la conception générale du système WASALI. Nous avons d'abord introduit le langage UML ainsi que les différents diagrammes utilisés pour modéliser le système.

Ensuite, nous avons détaillé les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classes, permettant de décrire respectivement les interactions, le comportement dynamique et la structure statique du système.

Enfin, nous avons abordé la conception de la base de données, qui constitue le socle du stockage et de la gestion des informations.

Ce travail de conception représente une étape fondamentale qui facilite la phase de réalisation et garantit la bonne implémentation du système.

Chapitre IV: Réalisation

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la phase de réalisation de l'application WASALI. Cette étape consiste à concrétiser les éléments de conception en une solution fonctionnelle.

Nous commençons par décrire l'architecture générale du système, en présentant les différentes composantes de l'application et leurs interactions. Ensuite, nous présentons l'environnement de développement utilisé pour la mise en œuvre du projet.

Par la suite, nous mettons en évidence les principales fonctionnalités développées, avant de présenter les interfaces graphiques de l'application à travers des captures d'écran illustrant le résultat final. Ce chapitre permet ainsi de donner une vue globale du système réalisé.

4.2 Architecture technique

Cette section présente l'organisation technique adoptée lors de l'implémentation de l'application WASALI, en mettant l'accent sur la structuration du système et la répartition des responsabilités.

Côté backend, l'application est organisée en plusieurs couches, notamment Controller, Service et Repository. Cette organisation permet de gérer les requêtes, de traiter la logique métier et d'assurer l'accès aux données de manière structurée et modulaire.

Du côté frontend, l'application est basée sur des composants réutilisables, facilitant l'organisation de l'interface utilisateur et la maintenance du code. La communication entre

le frontend et le backend est assurée via des appels API, permettant un échange de données fluide et efficace. Enfin, des mécanismes de sécurité sont mis en place afin de contrôler l'accès aux ressources et protéger les données sensibles. Cette architecture permet d'obtenir une application claire, évolutive et facile à maintenir.

4.3 Environnement de développement

Dans cette section, nous présentons l'environnement de développement utilisé pour la réalisation de l'application WASALI. Il comprend les ressources matérielles ainsi que les outils logiciels ayant permis le développement, les tests et le déploiement du système.

4.3.1 Environnement matériel

Pour garantir de bonnes conditions de développement, l'application WASALI a été réalisée sur un ordinateur portable disposant des caractéristiques techniques suivantes :

- **Machine** : HP Laptop 15-ef2xxx
- **Processeur** : AMD Ryzen 5 5500U avec Radeon Graphics (2.10 GHz)
- **Mémoire vive (RAM)** : 8 Go (7.33 Go utilisable)
- **Système d'exploitation** : Windows 11 Professionnel, 64 bits
- **Architecture** : Système 64 bits, processeur x64

Cette configuration a permis d'assurer le développement et l'exécution de l'application dans de bonnes conditions, notamment lors de l'utilisation simultanée des outils de développement et des serveurs locaux.

4.3.2 Environnement logiciel

Dans le cadre du développement de l'application WASALI, plusieurs outils et technologies ont été utilisés afin d'assurer la conception, le développement, les tests et la gestion du projet.

Outils de modélisation UML

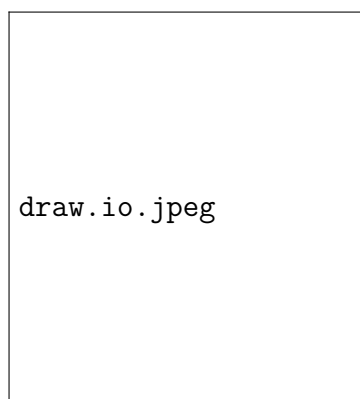


Figure 4.1 : Interface de Draw.io

Draw.io est un outil de modélisation UML en ligne permettant de concevoir différents types de diagrammes tels que les diagrammes de classes, de séquence et de cas d'utilisation. Il offre une interface simple et intuitive, et permet d'exporter les diagrammes en plusieurs formats comme PNG et PDF.

Technologies et frameworks

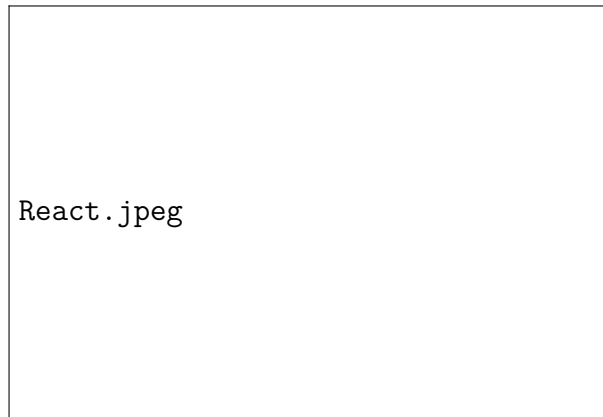


Figure 4.2 : Logo ReactJS

ReactJS est une bibliothèque JavaScript open source développée par Facebook, utilisée pour la création d'interfaces utilisateur modernes, dynamiques et interactives.

Elle repose sur une architecture basée sur des composants réutilisables, ce qui facilite la structuration de l'application et améliore la maintenabilité du code. Grâce au Virtual DOM, ReactJS optimise les performances en mettant à jour uniquement les parties nécessaires de l'interface. Dans notre projet, ReactJS a été utilisé pour développer le frontend de

l'application WASALI, permettant d'offrir une expérience utilisateur fluide et réactive, notamment pour la gestion des interfaces liées aux utilisateurs, aux commandes et au suivi des colis.

Spring Boot

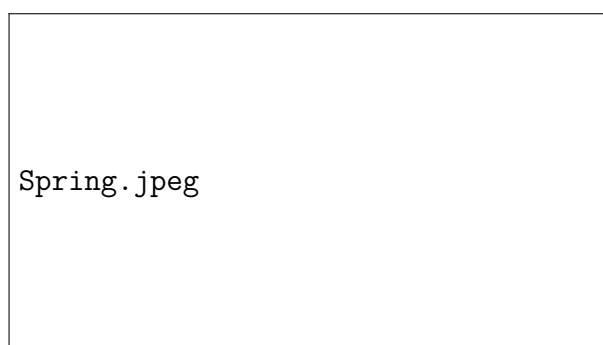


Figure 4.3 : Logo Spring Boot

Spring Boot est un framework Java open source basé sur l'écosystème Spring, permettant de développer rapidement des applications backend robustes et performantes.

Il simplifie la configuration des projets grâce au principe de convention over configuration, ce qui réduit considérablement le temps de développement. Il intègre également un serveur embarqué (comme Tomcat), permettant de lancer facilement l'application sans configuration complexe.

Spring Boot est particulièrement adapté au développement des API REST, en offrant des outils puissants pour la gestion des requêtes HTTP, la validation des données et la sécurisation des échanges.

Dans notre projet, Spring Boot a été utilisé pour implémenter le backend de la plateforme WASALI. Il assure le traitement des requêtes, la gestion de la logique métier ainsi que la communication avec la base de données MySQL.

Axios

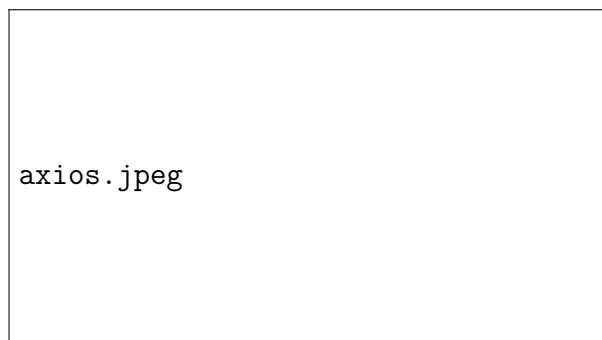


Figure 4.4 : Bibliothèque Axios

Axios est une bibliothèque JavaScript utilisée pour effectuer des requêtes HTTP depuis le frontend vers le backend.

Elle permet de communiquer facilement avec les API REST en envoyant des requêtes (GET, POST, PUT, DELETE) et en traitant les réponses de manière asynchrone à l'aide des promesses.

Axios offre plusieurs avantages, notamment la gestion simplifiée des requêtes, la configuration globale des headers (comme les tokens d'authentification), ainsi que la gestion des erreurs de manière centralisée.

Dans notre projet, Axios a été utilisé dans l'application ReactJS pour assurer la communication avec le backend développé en Spring Boot, notamment pour les opérations d'authentification, la gestion des utilisateurs et le traitement des commandes.

Lucide React

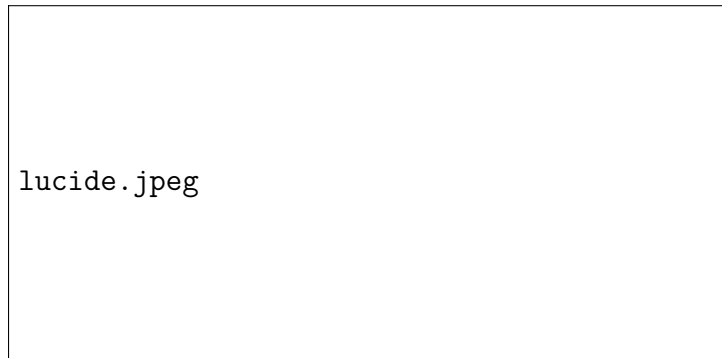


Figure 4.5 : Bibliothèque Lucide React

Lucide React est une bibliothèque d'icônes open source utilisée dans les applications React pour enrichir les interfaces utilisateur avec des icônes modernes et cohérentes.

Elle propose un ensemble d'icônes légères et personnalisables, permettant d'améliorer l'expérience utilisateur et la lisibilité de l'interface. Les icônes peuvent être facilement intégrées sous forme de composants React, ce qui facilite leur utilisation et leur réutilisation dans différentes parties de l'application. Dans notre projet, Lucide React a été utilisé pour

ajouter des icônes dans les interfaces de l'application WASALI, notamment pour illustrer les actions comme l'envoi, la localisation, les notifications et la navigation.

Tailwind CSS

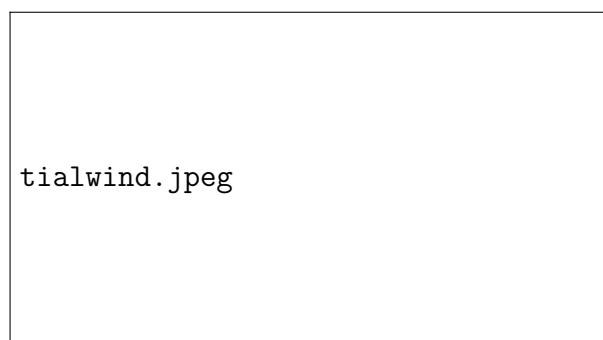


Figure 4.6 : Framework Tailwind CSS

Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire permettant de concevoir rapidement des interfaces modernes et responsives sans écrire de styles CSS personnalisés complexes. Il repose sur l'utilisation de classes utilitaires directement dans le code HTML ou JSX, ce qui facilite la mise en forme des éléments et accélère le développement des interfaces utilisateur. Tailwind CSS offre une grande flexibilité et permet de créer des designs cohérents et adaptatifs, tout en réduisant la duplication du code CSS. Dans notre projet, Tailwind CSS a été utilisé pour styliser les interfaces de l'application WASALI, en améliorant l'apparence visuelle et l'expérience utilisateur grâce à un design moderne et réactif.

Vite

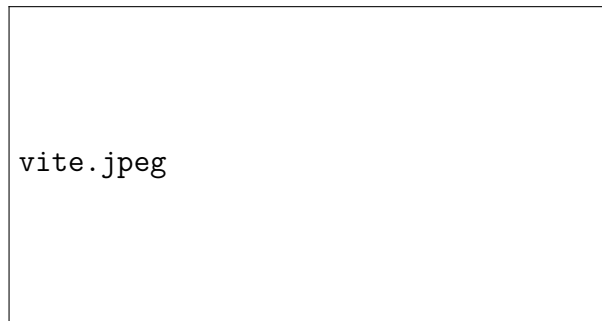


Figure 4.7 : Outil de développement Vite

Vite est un outil de développement moderne utilisé pour la création et le déploiement d'applications web rapides. Il offre un démarrage instantané du serveur de développement et un rechargement rapide des modules (Hot Module Replacement), ce qui améliore considérablement la productivité des développeurs. Dans notre projet, Vite a été utilisé pour initialiser et gérer le projet React, permettant ainsi un développement fluide et performant.

React Router



Figure 4.8 : Bibliothèque React Router

React Router est une bibliothèque JavaScript utilisée avec React pour gérer la navigation entre les différentes pages de l'application sans recharger le navigateur. Elle permet de créer une application monopage (Single Page Application - SPA) en définissant des routes associées à des composants spécifiques. React Router facilite la gestion des URL, la navigation dynamique ainsi que la protection des routes (par exemple pour les utilisateurs authentifiés). Dans notre projet, React Router a été utilisé pour organiser la navigation entre les différentes interfaces de l'application WASALI, notamment les pages de connexion, d'inscription, de gestion des commandes et de suivi des trajets.

JWT

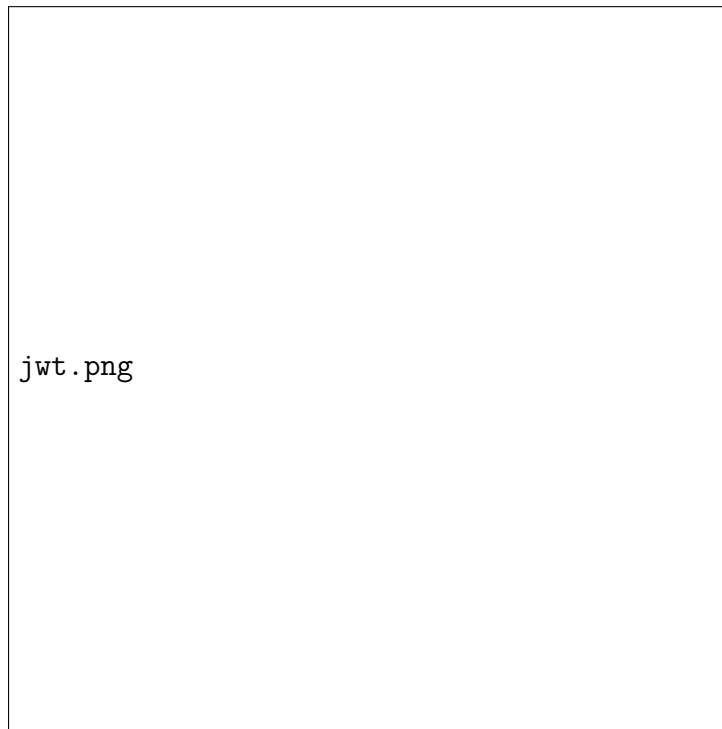


Figure 4.9 : Logo JWT

JSON Web Token (JWT) est un mécanisme d'authentification sécurisé basé sur des tokens, permettant de vérifier l'identité des utilisateurs lors de leurs interactions avec le système. Le principe repose sur la génération d'un token après une authentification réussie. Ce token est ensuite envoyé avec chaque requête vers le serveur afin de vérifier les droits d'accès de l'utilisateur. JWT est composé de trois parties : le header, le payload et la signature, assurant l'intégrité et la sécurité des données échangées. Dans notre projet, JWT a été utilisé pour sécuriser les échanges entre le frontend développé en ReactJS et le backend développé en Spring Boot. Il permet de protéger les routes sensibles et de garantir que seules les personnes authentifiées peuvent accéder à certaines fonctionnalités.

Spring Security

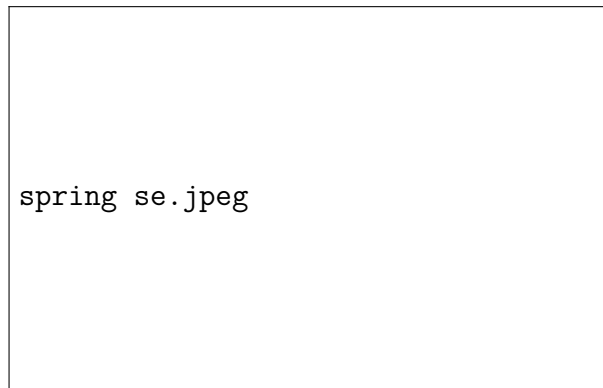


Figure 4.10 : Framework Spring Security

Spring Security est un framework puissant utilisé pour sécuriser les applications Java, en particulier celles basées sur Spring Boot. Il fournit des mécanismes avancés d'authentification et d'autorisation, permettant de contrôler l'accès aux différentes ressources de l'application selon les rôles des utilisateurs. Spring Security permet de protéger les endpoints REST, de gérer les permissions et d'assurer la sécurité des échanges entre le client et le serveur. Dans notre projet, Spring Security a été utilisé en combinaison avec JWT pour sécuriser l'application WASALI. Il permet de filtrer les requêtes, vérifier les tokens et restreindre l'accès aux fonctionnalités sensibles uniquement aux utilisateurs authentifiés.

Git

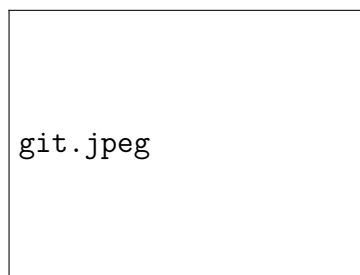


Figure 4.11 : Logo Git

Git est un système de gestion de version distribué permettant de suivre les modifications du code source au cours du développement. Il facilite le travail collaboratif en permettant aux développeurs de gérer différentes versions du projet, de revenir à des versions précédentes et de travailler sur des branches indépendantes. Dans notre projet, Git a été utilisé pour assurer le suivi des modifications du code et organiser le développement de manière structurée.

GitHub

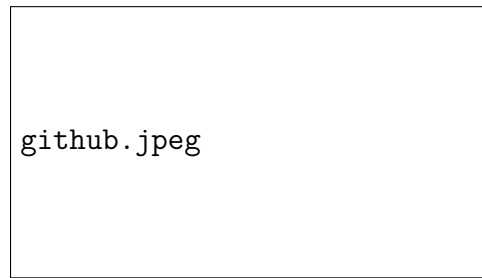


Figure 4.12 : Logo GitHub

GitHub est une plateforme en ligne basée sur Git, permettant d'héberger et de gérer des projets de développement. Il offre des fonctionnalités de collaboration telles que le partage du code, la gestion des versions et la coordination entre les membres de l'équipe. Dans notre projet, GitHub a été utilisé pour stocker le code source de l'application WASALI et faciliter le travail collaboratif.

Postman

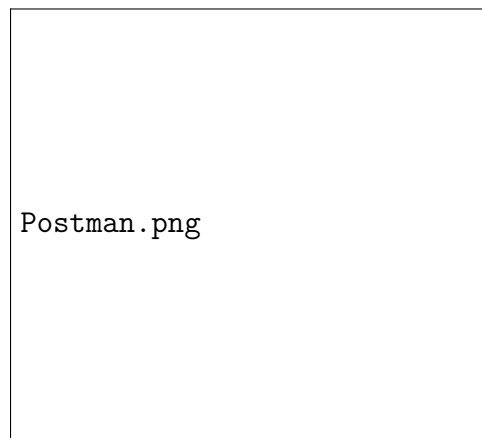


Figure 4.13 : Logo Postman

Postman est un outil utilisé pour tester et valider les API REST de manière simple et efficace. Il permet d'envoyer différents types de requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et d'analyser les réponses retournées par le serveur. Il facilite également le test des endpoints sécurisés en ajoutant des headers, comme les tokens d'authentification. Dans notre projet, Postman a été utilisé pour tester les différentes API développées avec Spring Boot, notamment les fonctionnalités d'authentification, de gestion des utilisateurs et des commandes. Il a permis de vérifier le bon fonctionnement du backend avant son intégration avec le frontend.

IntelliJ IDEA

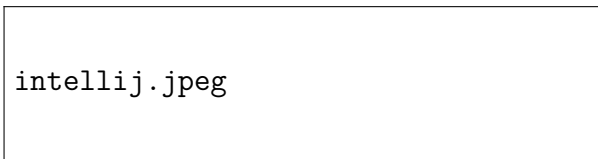


Figure 4.14 : Logo IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour le développement d'applications Java. Il offre de nombreuses fonctionnalités telles que l'autocomplétion du code, la gestion des dépendances, le débogage et l'intégration avec des frameworks comme Spring Boot, ce qui facilite considérablement le développement du backend. Dans notre projet, IntelliJ IDEA a été utilisé pour développer et tester les différentes fonctionnalités du backend de l'application WASALI, tout en assurant une organisation efficace du code.

Visual Studio Code

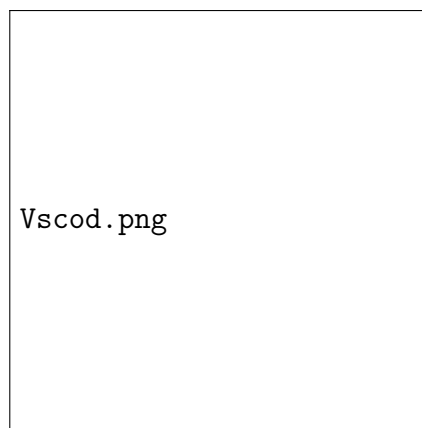


Figure 4.15 : Logo Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code source développé par Microsoft, utilisé pour le développement des applications web et mobiles. Il offre plusieurs fonctionnalités comme l'autocomplétion, le débogage, la gestion des extensions et l'intégration avec Git.

MySQL Workbench

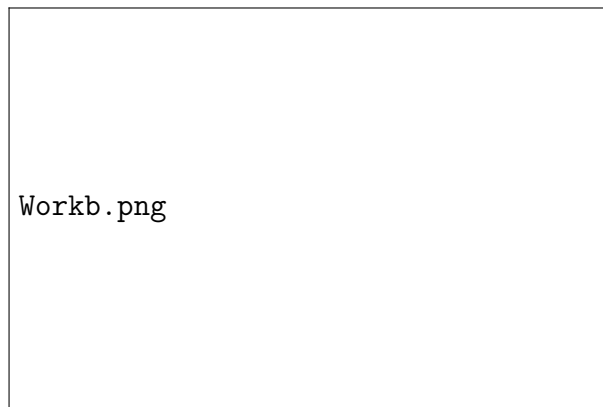


Figure 4.16 : Logo MySQL Workbench

MySQL Workbench est un outil graphique de gestion et d'administration des bases de données MySQL. Il fournit un environnement intégré permettant la conception, le développement et la maintenance des bases de données.

Grâce à son interface conviviale, il facilite la création et la modification des tables, l'exécution des requêtes SQL ainsi que la visualisation des schémas de données. Il permet également d'administrer efficacement les bases de données et de surveiller leur fonctionnement.

Dans le cadre du projet WASALI, MySQL Workbench a été utilisé pour concevoir la base de données, exécuter les requêtes SQL, gérer les tables et vérifier les données manipulées par l'application durant les phases de développement et de test.

Firestore Authentication



Figure 4.17 : Service Firestore Authentication

Firestore Authentication a été intégré à la plateforme WASALI afin de permettre aux utilisateurs de s'authentifier à l'aide de leurs comptes Google. Cette solution facilite l'accès

à l'application, réduit les contraintes liées à la gestion des mots de passe et améliore la sécurité du processus d'authentification.

Overleaf

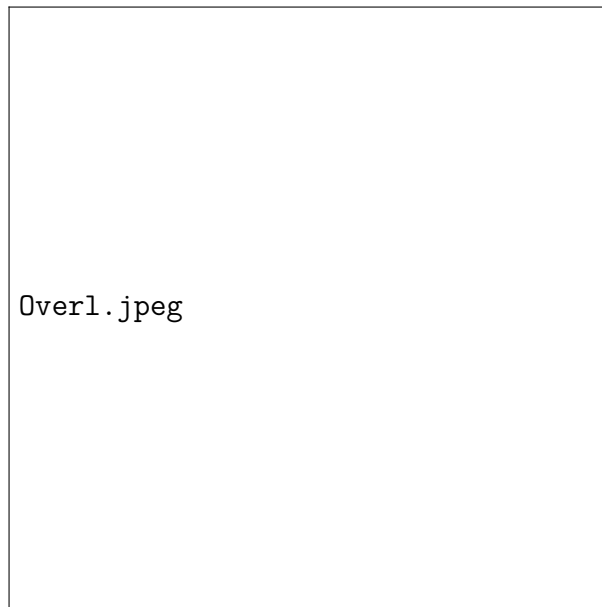


Figure 4.18 : Logo Overleaf

Overleaf est une plateforme en ligne dédiée à l'édition et à la compilation de documents LaTeX. Elle permet de rédiger des rapports scientifiques et techniques de manière collaborative, tout en offrant une compilation automatique des documents au format PDF. Dans notre projet, Overleaf a été utilisé pour la rédaction et la mise en forme du rapport de fin d'études, facilitant l'organisation du document et la gestion des figures, tableaux et références.

React Native

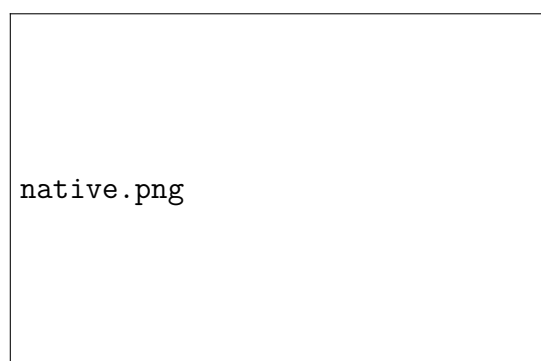


Figure 4.19 : Logo React Native

React Native est un framework open source développé par Meta permettant de créer des applications mobiles multiplateformes pour Android et iOS en utilisant JavaScript et React.

4.4 Fonctionnalités principales

Cette section présente les principales fonctionnalités offertes par l'application WASALI. Ces fonctionnalités ont été conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs et assurer une utilisation simple, efficace et sécurisée de la plateforme.

4.4.1 Authentification des utilisateurs

L'application permet aux utilisateurs de créer un compte, de se connecter et de se déconnecter de manière sécurisée. Le système d'authentification est basé sur JWT, garantissant la protection des données et l'accès sécurisé aux différentes fonctionnalités.

4.4.2 Gestion des utilisateurs

Les utilisateurs peuvent consulter et modifier leurs informations personnelles. Le système permet également de gérer les profils de manière structurée.

4.4.3 Gestion des commandes

L'application permet aux utilisateurs de créer, consulter et gérer leurs commandes. Chaque commande contient des informations détaillées telles que la destination, le poids et la date.

4.4.4 Gestion des trajets

Les utilisateurs peuvent publier leurs trajets afin de proposer des services de livraison. Ces trajets peuvent être consultés par d'autres utilisateurs pour faciliter l'échange de services.

4.4.5 Recherche et consultation

L'application offre une fonctionnalité de recherche permettant de trouver facilement des trajets ou des commandes selon différents critères.

4.4.6 Sécurité des données

L'accès aux différentes fonctionnalités est sécurisé grâce à l'utilisation de Spring Security et JWT, garantissant que seules les personnes authentifiées peuvent accéder aux ressources sensibles.

4.5 Présentation des Interfaces

4.5.1 Interfaces de l'application web

- Page d'accueil

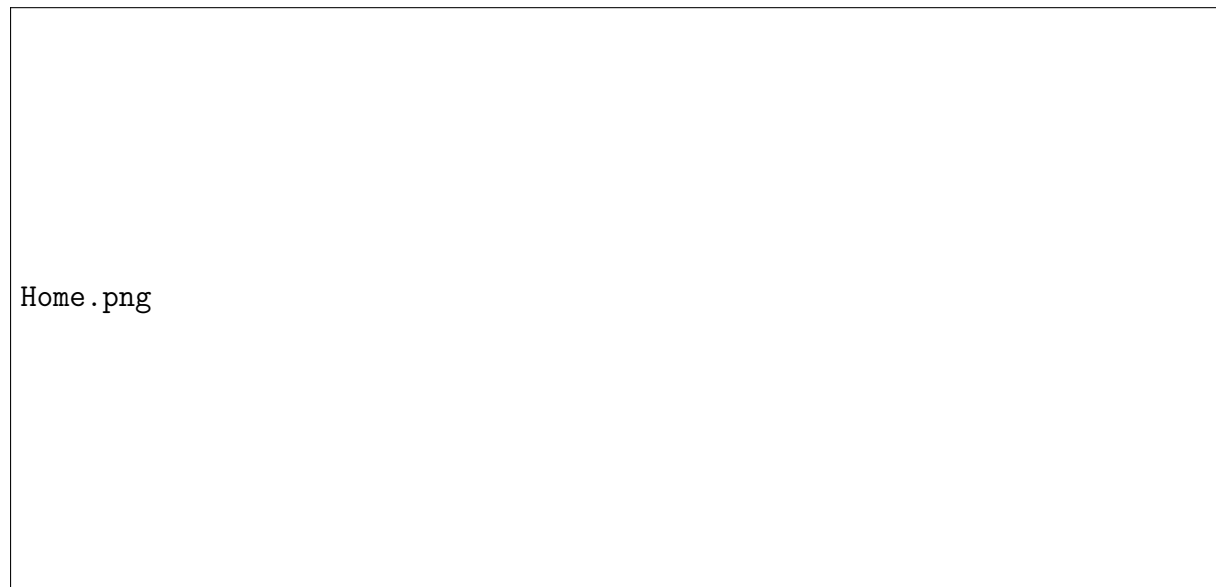


Figure 4.20 : Page d'accueil

La page d'accueil représente la première interface visible par les utilisateurs lors de l'accès à la plateforme WASALI. Elle permet de présenter les principaux services proposés par l'application ainsi que les différentes fonctionnalités disponibles pour les clients et les livreurs.

Cette interface contient une barre de navigation permettant l'accès rapide aux différentes sections de la plateforme, ainsi que des boutons dédiés à l'inscription et à la connexion. Elle met également en avant les objectifs principaux du système, notamment la mise en relation entre les clients et les voyageurs afin de faciliter la livraison nationale et internationale des colis.

L'interface a été développée avec une conception moderne et responsive garantissant une bonne expérience utilisateur sur différents appareils.

- Page des services

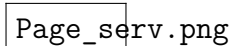
A small rectangular box with a thin black border, intended for a screenshot of the services page. The text 'Page_serv.png' is located inside the box.

Figure 4.21 : Page des services

Cette interface présente les différents services proposés par la plateforme WASALI. Elle permet aux utilisateurs de consulter les options de livraison disponibles ainsi que les fonctionnalités principales offertes par l'application.

- **Page de création de compte**

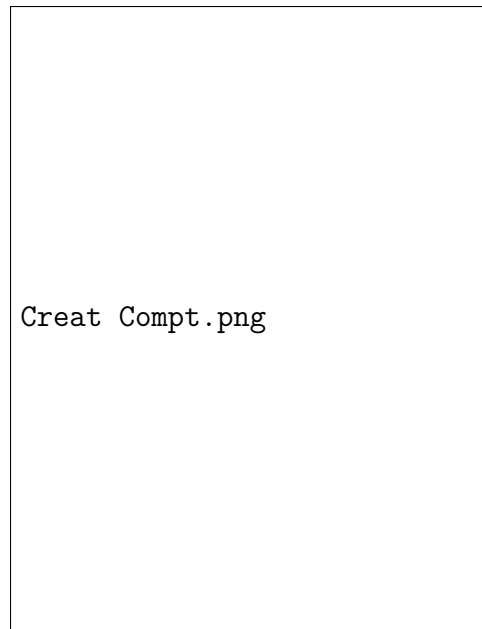


Figure 4.22 : Page de création de compte

Cette interface permet aux utilisateurs de créer un nouveau compte sur la plateforme WASALI. Elle contient les informations essentielles nécessaires à l'inscription ainsi qu'un accès rapide via Google afin de simplifier le processus d'enregistrement.

- **Page de verification OTP**

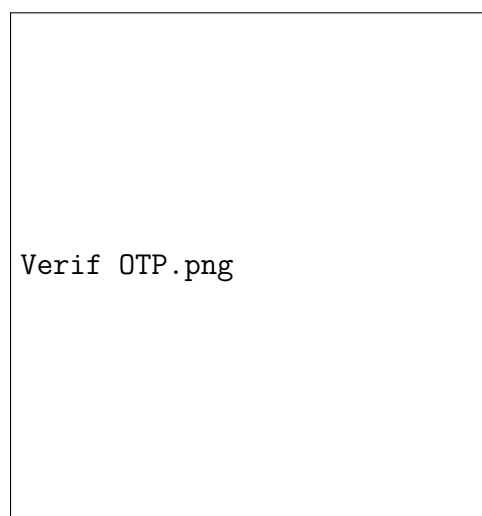


Figure 4.23 : Interface de vérification OTP

Cette interface permet à l'utilisateur de vérifier son adresse électronique après la création du compte. Un code OTP (One-Time Password) composé de six chiffres est envoyé automatiquement à l'adresse e-mail renseignée lors de l'inscription. L'utilisateur doit saisir ce code avant son expiration afin d'activer son compte. En cas de non-réception du code, la plateforme offre la possibilité de demander l'envoi d'un nouveau code de vérification.

- **Page de Réception du code OTP**

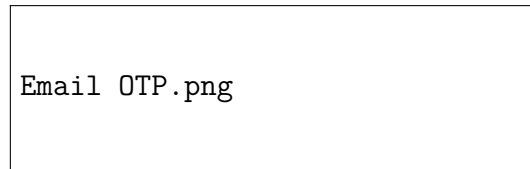


Figure 4.24 : Réception du code OTP par courrier électronique

Après l'inscription, la plateforme WASALI envoie automatiquement un code de vérification OTP à l'adresse électronique fournie par l'utilisateur. Ce code est utilisé pour confirmer l'identité du propriétaire de l'adresse e-mail et garantir la sécurité du processus d'inscription. Le code reste valide pendant une durée limitée afin de réduire les risques d'utilisation frauduleuse.

- **Page de Validation du code OTP**

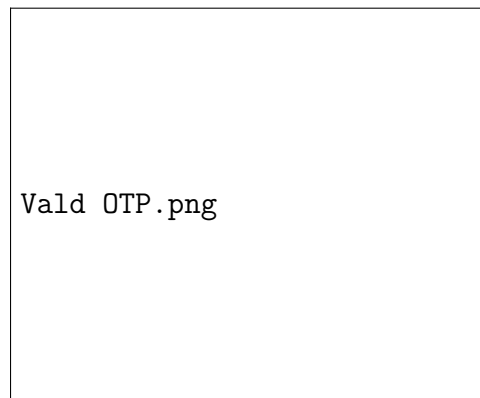


Figure 4.25 : Validation du code OTP

Après la saisie correcte du code OTP, le système valide automatiquement l'adresse électronique de l'utilisateur. Un message de confirmation est affiché pour informer l'utilisateur que son adresse e-mail a été vérifiée avec succès. Une redirection automatique est ensuite effectuée vers l'interface de connexion afin de permettre l'accès à la plateforme.

- **Page de connexion**

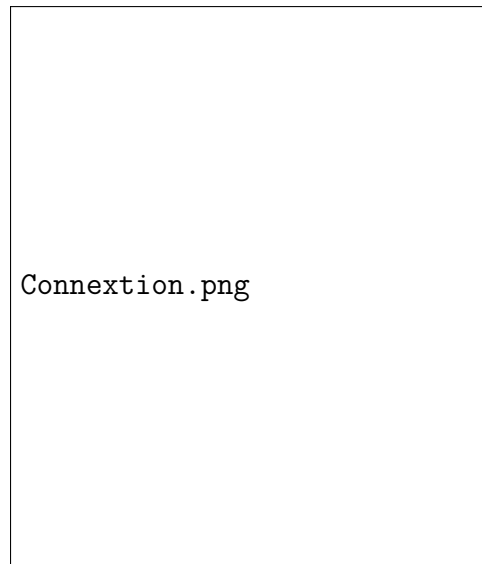


Figure 4.26 : Interface de connexion

Cette interface permet aux utilisateurs authentifiés d'accéder à leurs comptes sur la plateforme WASALI. Après la validation de l'adresse électronique via le mécanisme OTP, l'utilisateur peut se connecter en saisissant son adresse e-mail ainsi que son mot de passe. Une fois les informations vérifiées, l'accès aux différentes fonctionnalités de la plateforme est accordé selon le rôle de l'utilisateur.

- **Page Dashboard**



Figure 4.27 : Page Dashboard

Cette interface représente le tableau de bord principal de la plateforme WASALI. Elle permet aux utilisateurs de consulter un aperçu global des livraisons, des trajets, des paiements ainsi que les statistiques principales liées aux activités de l'application.

- **Page de création de colis**

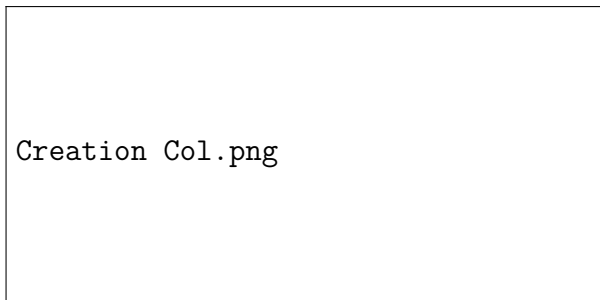


Figure 4.28 : Page de création de colis

Cette interface permet au client de créer une nouvelle demande d'expédition. L'utilisateur renseigne les informations relatives au colis telles que le nom du colis, le poids, la quantité et le prix proposé. Il précise également les villes de départ et d'arrivée ainsi que les informations du destinataire. Une fois les données saisies, le système enregistre la demande et la rend disponible pour les voyageurs susceptibles d'assurer la livraison.

- **Page Mes Colis**



Figure 4.29 : Page Mes Colis

Cette interface permet au client de consulter et gérer ses différents colis, ainsi que suivre leur état de livraison et leur tracking sur la plateforme WASALI.

- **Page de suivi du colis**

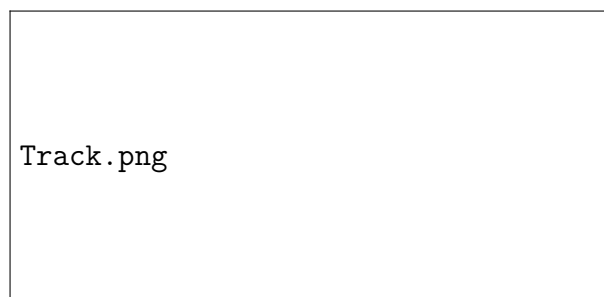


Figure 4.30 : Page de suivi du colis

Cette interface permet au client de suivre son colis en temps réel grâce au système de tracking et de consulter l'historique des différentes étapes de livraison.

- **Page de création de trajet**



Figure 4.31 : Page de création de trajet

Cette interface permet au voyageur de publier un trajet en renseignant les informations de départ, d'arrivée ainsi que la capacité disponible pour le transport des colis.

- **Page de modification d'un trajet**

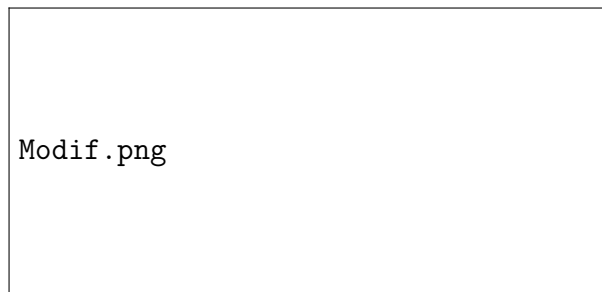


Figure 4.32 : Interface de modification d'un trajet

Cette interface permet au voyageur de modifier les informations de son trajet, telles que les villes, la date et la capacité disponible.

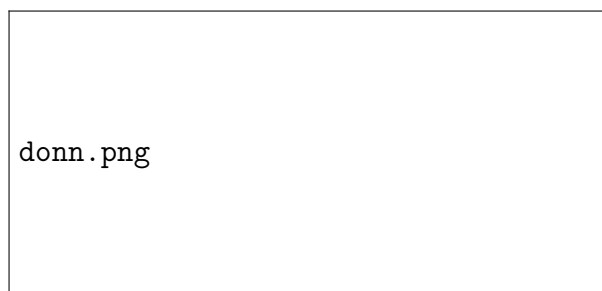


Figure 4.33 : Page de création de trajet avec les données

Cette interface présente les informations saisies par le voyageur avant la publication du trajet sur la plateforme WASALI.

- **Page des colis publics**

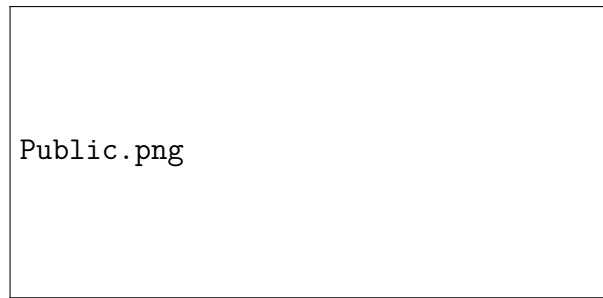


Figure 4.34 : Page des colis publics

Cette interface permet au voyageur de consulter les colis publics disponibles et de les associer à ses trajets afin d'assurer leur livraison.

- **Page des trajets**



Figure 4.35 : Page des trajets

Cette interface permet au voyageur de consulter la liste de ses trajets enregistrés, ainsi que leur état et leur capacité disponible.

- **Page d'assignation des colis**



Figure 4.36 : Page d'assignation des colis

Cette interface permet d'assigner les colis aux trajets disponibles selon la destination et la capacité du voyageur. L'utilisateur peut sélectionner un trajet puis choisir un colis compatible afin de réaliser l'assignation.

- **Page des messages**

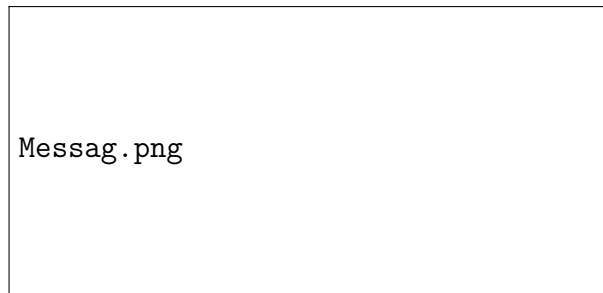


Figure 4.37 : Page des messages

Cette interface permet aux utilisateurs de consulter leurs conversations actives et de communiquer en temps réel avec les clients et les voyageurs. Elle facilite l'échange d'informations concernant les colis et les trajets afin d'assurer une meilleure coordination des livraisons.



Figure 4.38 : Page de discussion des colis

Cette interface permet aux utilisateurs de communiquer en temps réel autour des colis et des trajets. Elle offre une messagerie sécurisée facilitant l'échange de textes, d'images et d'informations entre l'expéditeur et le voyageur afin d'assurer une meilleure coordination des livraisons.

● Page de paiement

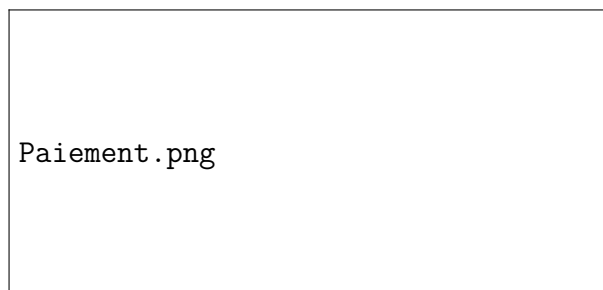


Figure 4.39 : Interface de paiement

Cette interface permet au client d'effectuer le paiement d'un colis en choisissant la méthode de paiement souhaitée, comme le Mobile Money, la carte bancaire ou le paiement en espèces.

- **Page Dashboard Admin**

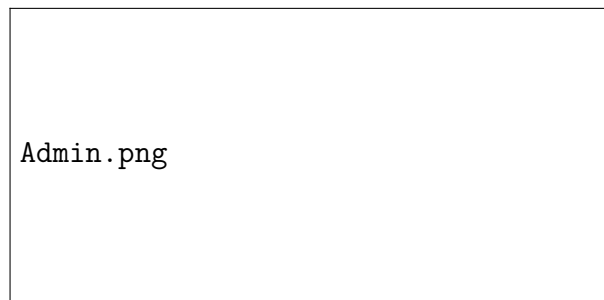


Figure 4.40 : Page Dashboard Admin

Cette interface permet à l'administrateur de superviser l'ensemble des activités de la plateforme Wasali. Elle fournit une vue globale sur les colis, les trajets actifs, les revenus et les transactions réalisées. Le tableau de bord affiche également des statistiques et des graphiques permettant de suivre l'évolution des activités et d'améliorer la gestion du système.

- **Page de gestion des colis**



Figure 4.41 : Page de gestion des colis

Cette interface permet à l'administrateur de gérer l'ensemble des colis publiés sur la plateforme. Elle offre des fonctionnalités de suivi des commandes, de consultation des informations des clients, des trajets, des statuts de livraison ainsi que des paiements. L'administrateur peut également rechercher, filtrer et supprimer des colis afin d'assurer une meilleure supervision du système.

- **Page de gestion des utilisateurs**

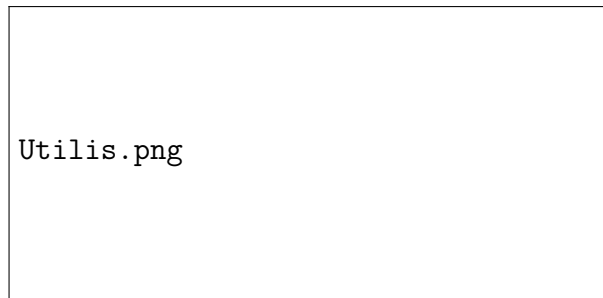


Figure 4.42 : Page de gestion des utilisateurs

Cette interface permet à l'administrateur de gérer les utilisateurs de la plateforme Wasali. Elle offre des fonctionnalités de consultation des informations des utilisateurs, de gestion des rôles, d'activation ou de désactivation des comptes ainsi que de suppression des utilisateurs. L'administrateur peut également filtrer les utilisateurs selon leurs rôles afin d'assurer une meilleure administration du système.

- **Page de gestion des trajets**



Figure 4.43 : Page de gestion des trajets

Cette interface permet à l'administrateur de superviser et gérer les trajets publiés par les voyageurs sur la plateforme Wasali. Elle offre des fonctionnalités de consultation des informations des trajets, de suivi des capacités disponibles, des statuts ainsi que du nombre de colis associés à chaque trajet. L'administrateur peut également rechercher, filtrer et supprimer des trajets afin d'assurer une meilleure gestion du système.

- **Page des trajets en attente**

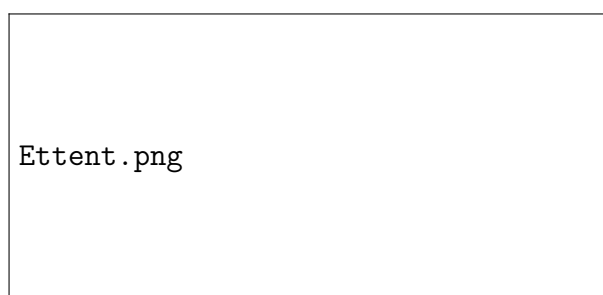


Figure 4.44 : Page des trajets en attente

Cette interface permet à l'administrateur de consulter les trajets en attente de validation sur la plateforme Wasali. Elle affiche les informations principales du trajet telles que la route, la date, la capacité ainsi que les informations du voyageur. L'administrateur peut approuver ou rejeter un trajet afin d'assurer la sécurité et la fiabilité des services proposés sur la plateforme.

4.5.2 Interfaces de l'application mobile

- Page de connexion et d'inscription



Figure 4.45 : Interfaces de connexion et d'inscription de l'application mobile

- Vérification de l'adresse électronique



Figure 4.46 : Saisie et validation du code OTP

- Validation du code OTP

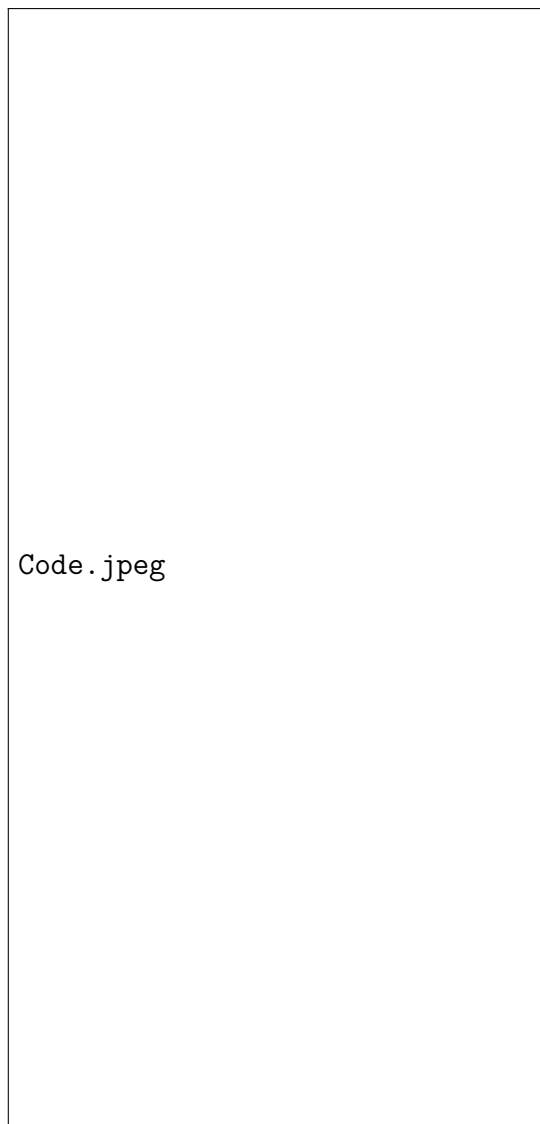


Figure 4.47 : Validation réussie du code OTP

- Page d'accueil et profil utilisateur



Figure 4.48 : Interfaces d'accueil et de profil de l'application mobile

- Page de création de colis et de voyage



Figure 4.49 : Interfaces de création de colis et de publication de voyage

- Suivi des colis et géolocalisation



Figure 4.50 : Consultation des colis et suivi en temps réel

Conclusion Générale

Dans le cadre de notre projet de fin d'études en MIAE, nous avons réalisé une plateforme web et mobile dédiée à la livraison de colis nationale et internationale en Mauritanie. Ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de notre parcours universitaire, notamment dans les domaines du développement web, des applications mobiles, des bases de données et de la conception logicielle.

La réalisation de cette application a constitué une expérience très enrichissante, aussi bien sur le plan technique que professionnel. Nous avons travaillé avec plusieurs technologies modernes telles que React, Spring Boot, MySQL et React Native, tout en appliquant des méthodes de conception UML et une organisation de travail inspirée de la méthode Scrum, structurée en sprints successifs.

Ce projet nous a également permis de développer nos compétences dans la résolution de problèmes, la gestion du temps ainsi que la conception d'une solution répondant à des besoins réels du marché mauritanien. Les différents objectifs fixés au début du projet ont été atteints avec succès, notamment la gestion des colis, des trajets, du suivi des livraisons, des notifications, des paiements et des échanges entre utilisateurs.

Malgré les résultats obtenus, certaines améliorations peuvent encore être apportées afin d'optimiser davantage la plateforme. Une première version du système de paiement (Mobile Money, carte bancaire, espèces) ainsi qu'un module de suivi ont été implémentés durant ce projet ; les perspectives suivantes visent à les approfondir davantage :

- l'intégration complète d'une passerelle de paiement électronique certifiée, au-delà du prototype actuel ;
- le remplacement du suivi actuel par un suivi GPS en temps réel basé sur la géolocalisation effective des voyageurs ;
- l'ajout d'un système de notation et d'avis entre utilisateurs afin de renforcer la confiance au sein de la plateforme ;
- le renforcement de la sécurité, notamment par l'ajout d'une authentification à deux facteurs ;
- le déploiement de l'application sur un environnement de production avec une infrastructure scalable.

En conclusion, ce projet représente une étape importante dans notre parcours académique et professionnel. Il nous a permis d'acquérir une expérience concrète dans le développement d'une application complète et moderne, tout en renforçant notre motivation à poursuivre dans le domaine des technologies de l'information et de l'innovation numérique.

Bibliographie

- [1] Agatz, N., Erera, A., Savelsbergh, M., & Wang, X. (2016). *Crowdsourced Delivery : A Dynamic Pickup and Delivery Problem*. Transportation Science, 50(4). Consulté via Google Scholar, 2026.
- [2] Montreuil, B., & Rougès, J.-F. (2014). *Crowd Logistics : The Physical Internet Initiative*. Consulté via Google Scholar, 2026.
- [3] Pourrahmani, E., & Jaller, M. (2021). *Crowdshipping in Last Mile Deliveries : Operational Challenges and Research Opportunities*. Socio-Economic Planning Sciences, 78, 101063. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101063>. Consulté via Google Scholar, 2026.

Webographie

- <https://react.dev/> (25-05-2026)
- <https://reactnative.dev/> (25-05-2026)
- <https://expo.dev/> (25-05-2026)
- <https://nodejs.org/> (25-05-2026)
- <https://spring.io/projects/spring-boot> (25-05-2026)
- <https://www.mysql.com/> (25-05-2026)
- <https://laragon.org/> (25-05-2026)
- <https://www.phpmyadmin.net/> (25-05-2026)
- <https://www.postman.com/> (25-05-2026)
- <https://www.overleaf.com/> (25-05-2026)
- <https://www.latex-project.org/> (25-05-2026)
- <https://www.remove.bg/> (25-05-2026)
- <https://jwt.io/> (25-05-2026)
- <https://start.spring.io/> (25-05-2026)
- <https://github.com/> (25-05-2026)
- <https://tailwindui.com/> (25-05-2026)
- <https://tailwindcss.com/> (25-05-2026)
- <https://www.jetbrains.com/idea/> (25-05-2026)
- <https://code.visualstudio.com/> (25-05-2026)

Annexes

Annexe A — Architecture technique du système

Cette annexe présente l'architecture générale de la plateforme WASALI.

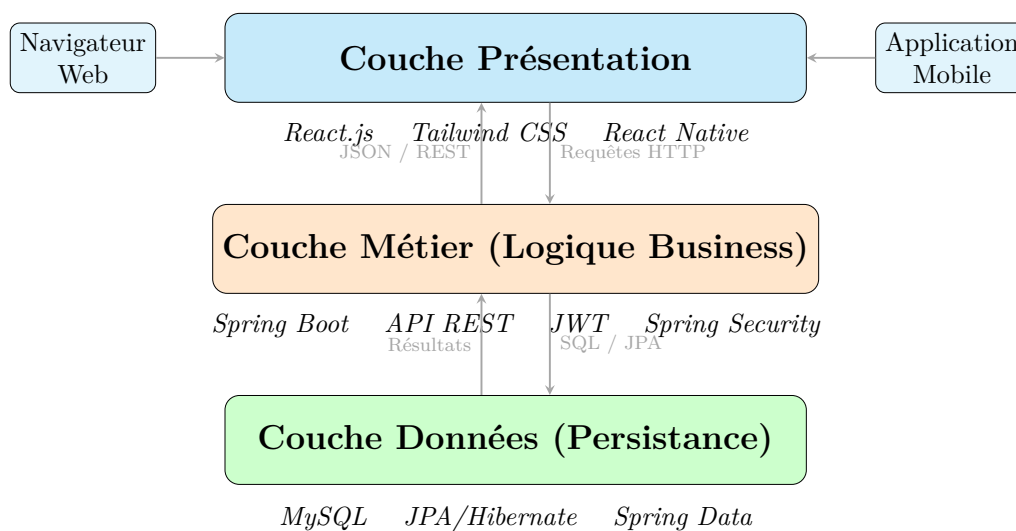


Figure 4.51 : Architecture 3-tiers de la plateforme WASALI

Description de l'architecture :

- Couche présentation : React.js et React Native.
- Couche métier : Spring Boot et API REST.
- Couche données : MySQL et JPA/Hibernate.
- Authentification : JWT et Spring Security.

Annexe B — Modèle de la base de données

Cette annexe présente les principales tables utilisées dans la base de données du système WASALI.

Table	Description
users	Comptes utilisateurs (voyageurs et expéditeurs)
colis	Informations relatives aux colis expédiés
trajets	Voyages publiés par les transporteurs
affectations	Association entre colis et trajets
messages	Historique des échanges entre utilisateurs
paiements	Informations relatives aux transactions financières
notifications	Notifications envoyées aux utilisateurs

TABLE IV.1 – Principales tables de la base de données WASALI

Annexe C — Liens du projet

- Dépôt GitHub Backend : <https://github.com/Mouaye4849/livraison-backend>
- Dépôt GitHub Frontend : <https://github.com/Mouaye4849/livraison-project/tree/otp-feature/frontend>
- Dépôt GitHub Mobile : <https://github.com/Mouaye4849/livraison-project/tree/otp-feature/mobile>
- Application Web : <https://livraison-project-sigma.vercel.app/>

Annexe D — Attestation de stage

Cette annexe contient l’attestation de stage délivrée par l’organisme d’accueil attestant la réalisation du stage de fin d’études.



Figure 4.52 : Attestation de stage

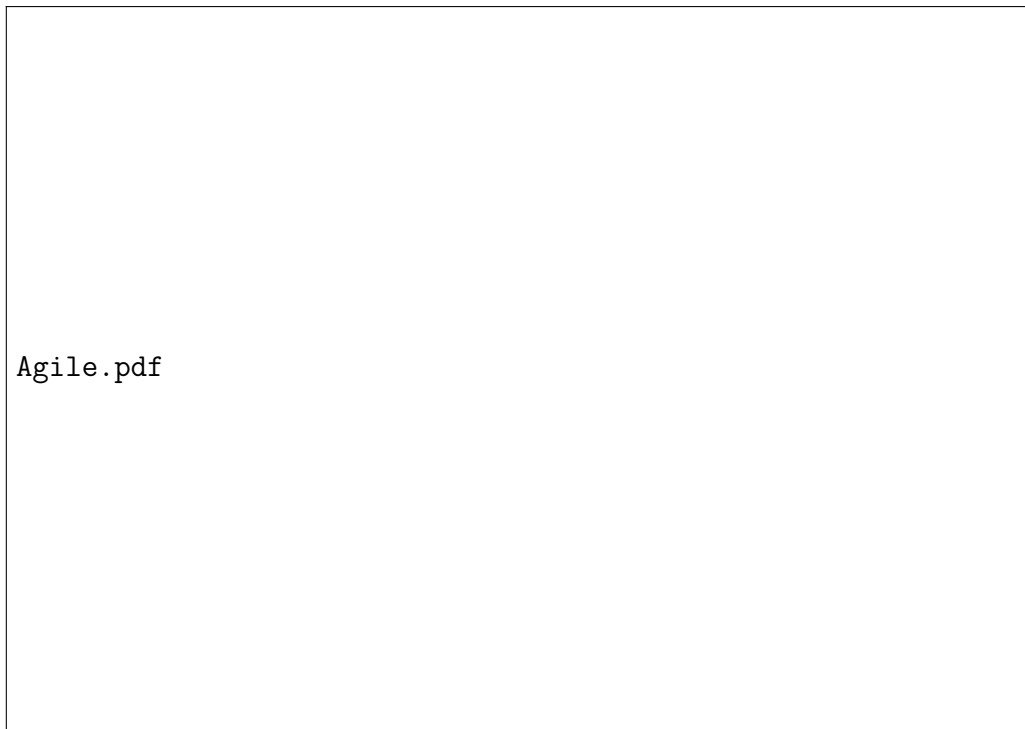


Figure 4.53 : Attestation des Formation Agile

Annexe E : Participation à la Nuit de l'Info 2025

Nous avons participé à l'édition 2025 de la compétition « Nuit de l'Info », un événement réunissant des étudiants en informatique autour de défis de développement et d'innovation numérique. Cette expérience a contribué au renforcement de nos compétences techniques et collaboratives.